

Modelos Matemáticos II

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Modelos Matemáticos II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

0. Optimización en dimensión finita	5
1. Optimización en dimensión infinita	7
1.1. Derivada de Gateaux	7
1.2. Estudio de funcionales integrales	8
1.3. Problemas con frontera libre	12
1.4. Solucionar Ecuaciones Diferenciales	14
1.4.1. Ecuaciones de tipo Euler	15
1.4.2. Versiones no homogéneas. Método de los coeficientes indeter- minados	15
1.5. Estudio de extremos locales de funcionales, condiciones suficientes . .	16
1.6. Funcionales integrales definidos sobre curvas	21
1.7. Nociones de convexidad	24
1.8. Conexión entre el cálculo de variaciones y la Mecánica	31
1.8.1. En dimensión arbitraria	32
1.8.2. Anexo, conexión con Ecuaciones Diferenciales II	33
1.9. Problemas clásicos	33
1.9.1. Problema de la braquistócrona	33
1.10. Problemas de contorno lineales de segundo orden	35
1.10.1. Alternativa de Fredholm	38
2. Ecuación de ondas. Series de Fourier	41
2.1. Ecuación de ondas	43
2.1.1. Conservación de la energía	44
2.1.2. Problemas de valores en la frontera con extremos fijos	46
2.2. Series de Fourier	49
2.2.1. Problema mixto para la ecuación de ondas	50
3. Derivada débil Ecuaciones clásicas Modelos en Biología	57
3.1. Definición de derivada débil	57
3.2. Integración por partes en dos dimensiones	62
3.3. Derivada débil en varias variables	64
3.3.1. Motivación	66
3.4. Espacios de Sobolev	66
3.5. Ecuaciones de tipo Poisson	69
3.5.1. Ecuación de Poisson en varias dimensiones	74
3.5.2. Ecuaciones con condiciones tipo Neumann	74
3.6. Ecuación del calor	75

3.6.1.	Motivación	75
3.6.2.	Problemas de tipo mixto	76
3.7.	Problema de Cauchy para ecuación de calor en dimensión 1	78
3.7.1.	Transformada de Fourier en L^1	78
3.7.2.	Solución del problema de Cauchy	81
3.7.3.	Propiedades de la ecuación del calor	83

0. Optimización en dimensión finita

La única experiencia que hemos tenido en la carrera con el mundo de la optimización es la optimización de funciones reales de variable real. Como el lector pueda llegar a comprender este punto de partida es demasiado básico para el nivel de la asignatura, que comienza explicando la optimización en dimensión infinita.

Por ello, es recomendable repasar el documento que le haya proporcionado su profesor sobre conceptos clave que hay que tener en cuenta a la hora de realizar optimización en varias dimensiones, de forma pormenorizada. En este capítulo recuperamos (o al menos mencionamos) los conceptos más importantes que hemos de tener en cuenta después de esta pasada rápida por el mundo de la optimización en dimensión finita, para que el choque con la optimización en dimensión finita no nos sea tan grande como pueda parecer.

Para el desarrollo de este tema, conviene tener en cuenta a la hora de resolver un problema de optimización en dimensión finita:

- Análisis de derivadas primeras y segundas: formas cuadráticas y polinomio de Taylor.
- Complicaciones en la frontera.
- Optimización con restricciones de igualdad¹, método de los multiplicadores de Lagrange.
- Nociones de convexidad permiten pasar de nociones locales a globales.
- Derivadas direccionales.
- Programación lineal².
- Teorema de Weierstrass para la existencia de óptimos, previa a buscarlos.

Teorema 0.1 (de Weierstrass). *Sea $K \subset \mathbb{R}^d$ un conjunto compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación continua. Entonces f alcanza su mínimo.*

¹En el caso de las restricciones de tipo desigualdad tenemos los multiplicadores KKT (Karush-Kuhn-Tucker).

²Hay problemas similares, conocidos como programación cuadrática y programación convexa.

Demostración. Tomando $\alpha = \inf_{x \in K} f(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{f(x_n)\} \rightarrow \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \rightarrow x$, y por continuidad de f tenemos que $\{f(x_n)\} \rightarrow f(x)$, de donde $f(x) = \alpha$. $\square$

Definición 0.1 (Semicontinua inferiormente). Sea X un espacio topológico 1AN, decimos que una aplicación $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es semicontinua inferiormente si para toda sucesión convergente $\{x_n\}$ de puntos de X se tiene que:

$$\liminf \{f(x_n)\} \geq f(\lim \{x_n\})$$

Teorema 0.2 (Método directo del cálculo de variaciones). Sea K un espacio topológico 1AN compacto y $F : K \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación semicontinua inferiormente. Entonces F alcanza su mínimo.

Demostración. Tomando $\alpha = \inf_{x \in K} F(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{F(x_n)\} \rightarrow \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \rightarrow x$. Tenemos así que:

$$\alpha = \lim \{F(x_n)\} = \liminf \{F(x_n)\} \geq F(x)$$

Y como $\alpha = \inf_{x \in K} F(x)$ tendrá que ser $F(x) = \alpha$. $\square$

1. Optimización en dimensión infinita

1.1. Derivada de Gateaux

En dimensión infinita tenemos también el concepto de derivadas direccionales.

Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $F : D \rightarrow \mathbb{R}$. Fijamos $y \in D$, diremos que $\varphi \in X \setminus \{0\}$ es **dirección admisible para y en D** si existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $y + \varepsilon\varphi \in D$ para¹ $\varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Por tanto, está definida la correspondencia:

$$\varepsilon \longmapsto F(y + \varepsilon\varphi), \quad \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Supongamos que es derivable, en cuyo caso diremos que F es derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de φ . La derivada correspondiente se define como:

$$\delta_\varphi F(y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(y + \varepsilon\varphi) - F(y)}{\varepsilon} = \left[\frac{d}{d\varepsilon} F(y + \varepsilon\varphi) \right]_{\varepsilon=0}$$

Diremos que F es derivable en el sentido de Gateaux en un punto $y \in D$ si F es derivable en el sentido de Gateaux en y para toda dirección admisible φ .

Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico** (o estacionario) de F si²:

$$\delta_\varphi F(y_*) = 0 \quad \forall \varphi \text{ dirección admisible}$$

Ejemplo. Consideremos $D = \{C^1[-1, 1] : y(-1) = 1 = y(1)\} \subset C^1[-1, 1]$. Para $y(x) = x^2 \in D$, ¿son direcciones admisibles las siguientes?

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= x^2 \\ \varphi_2(x) &= 1 - x^2\end{aligned}$$

Para que sean direcciones admisibles necesitamos comprobar que

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon\varphi_i(x) \in D \quad \text{para } \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[, \quad i \in \{1, 2\}$$

1. Para $y_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon x^2 = x^2(1 + \varepsilon)$, tenemos que $y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1$, por lo que no es una dirección admisible para ningún ε .

¹Podríamos definirlo en $]0, \varepsilon_0[$, pero por motivos pedagógicos nos restringiremos a este caso, por simplicidad a la hora de dar los enunciados.

²También incluimos aquí los puntos en los que no hay ninguna dirección admisible.

2. Para $y_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon(1 - x^2)$ tenemos que:

$$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$

$$y_\varepsilon(1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$

Por lo que sí que es una dirección admisible.

Cualquier $\varphi \in C^1[-1, 1]$ con $\varphi(-1) = 0 = \varphi(1)$ será una dirección admisible.

Notación. Notaremos usualmente:

$$C_0^1([a, b]) = \{y \in C^1([a, b]) : y(a) = 0 = y(b)\}$$

Proposición 1.1. Sea X un espacio normado, sea $D \subset X$ y $F : D \rightarrow \mathbb{R}$. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de F y F es derivable de Gateaux en y_0 , entonces y_0 es un punto crítico.

Demostración. Supongamos que en y_0 se alcanza un mínimo local (en caso de máximo es análogo), es decir, existe un entorno de y_0 en el cual $F(y_0) \leq F(y)$ para cualquier y en dicho entorno. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$, para $\delta \in \mathbb{R}^+$.

Dada $\varphi \in X$ dirección admisible para y_0 , definimos $y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$, con lo que existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $y_\varepsilon \in D \quad \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observemos que:

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \implies y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \quad \forall \varepsilon \in \left] -\frac{\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|} \right[$$

Sea $\bar{\varepsilon} = \min \left\{ \varepsilon_0, \frac{\delta}{\|\varphi\|} \right\}$, la correspondencia $\varepsilon \mapsto F(y_\varepsilon)$ está definida en $]-\bar{\varepsilon}, \bar{\varepsilon}[$, es derivable y tiene un mínimo local en $\varepsilon = 0$. En dicho caso, como F es derivable de Gateaux en y_0 respecto a φ , obtenemos que $\delta_\varphi F(y_0) = 0$. Como la dirección admisible era arbitraria, se cumple para cualquiera. $\square$

1.2. Estudio de funcionales integrales

Tomaremos $X = C^1(I)$, con $I = [x_0, x_1]$ para $x_0 < x_1$. Usaremos la norma:

$$\|y\|_{C^1} = \|y\|_\infty + \|y'\|_\infty$$

Consideraremos funcionales dados por:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

Típicamente consideraremos³ $F : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, e indicaremos sus variables por $F = F(x, y, p)$.

³O quizás en otro dominio de definición.

Notación. Usaremos los convenios:

$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x}, \quad F_y = \frac{\partial F}{\partial y}, \quad F_p = \frac{\partial F}{\partial p}$$

Y los análogos para derivadas parciales segundas:

$$F_{yp} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial p}$$

Lema 1.2 (Fundamental del cálculo de variaciones). *Sea $I = [x_0, x_1]$, sea $f \in C^1(I)$. Si:*

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x) \, dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_0(I)$$

Entonces $f(x) = 0 \quad \forall x \in I$.

Demostración. Por contrarrecíproco, podemos suponer que $\exists \bar{x} \in]x_0, x_1[$ tal que $f(\bar{x}) > 0$. Así, existe un entorno de $\bar{x}$ tal que $f(x) > 0 \quad \forall x \in]\bar{x}_0, \bar{x}_1[$. Podemos encontrar $\varphi \in C_0(I)$ tal que

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x) \, dx > 0$$

Por ejemplo, podemos construir φ a partir de la función:

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2-1}} & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $\rho \in C_0^\infty([-1, 1])$. □

Observación. Varios comentarios:

- En el Lema fundamental se puede cambiar $C_0(I)$ por $C_0^1(I), \dots, C_0^k(I), \dots, C_0^\infty(I)$.
- Hay una versión alternativa del Lema, que a continuación se enuncia.
- De hecho, en dicho enunciado podemos también exigir para toda $\varphi \in C_c^\infty(I)$.

Lema 1.3. *Sea $I =]x_0, x_1[$, $f \in L_{loc}^1(I)$. Si:*

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x) \, dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c(I)$$

Entonces, $f(x) = 0$ para casi todo $x \in I$.

Demostración. El dual de $C_c(I)$ contiene a $L_{loc}^1(I)$ y se extrae a partir de ahí. □

Teorema 1.4. *Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos el funcional*

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

definido sobre:

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}, \quad y_0, y_1 \in \mathbb{R}$$

Dado $y_* \in D \cap C^2(I)$ punto crítico de $\mathcal{F}$, satisface la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx} [F_p(x, y_*(x), y'_*(x))] = 0 \quad \forall x \in I$$

$$\boxed{F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0}$$

Demostración. Dado $y \in D$, $\varphi \in X \setminus \{0\}$, notaremos $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$, calculemos $\delta_\varphi \mathcal{F}(y)$ formalmente:

$$\begin{aligned} \frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} &= \varphi \\ y'_\varepsilon = y' + \varepsilon\varphi' &\implies \frac{dy'_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi' \end{aligned}$$

De donde:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{F}(y_\varepsilon) &= \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \, dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{dy'_\varepsilon}{d\varepsilon} \, dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \varphi'(x) \, dx \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\left[\frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{F}(y_\varepsilon) \right]_{\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x)) \varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x)) \varphi'(x) \, dx$$

Así:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' \, dx$$

Nos queremos quitar φ' de esta expresión, lo conseguiremos integrando por partes:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y(x), y'(x)) \varphi'(x) \, dx &= - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} [F_p(x, y(x), y'(x))] \varphi(x) \, dx \\ &\quad + F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) \varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) \varphi(x_0) \end{aligned}$$

De donde:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi \, dx + [F_p \varphi]_{x_0}^{x_1}$$

¿Cuáles son las direcciones admisibles? Dada $y \in D$, ¿cómo ha de ser φ para que $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi \in D$? Tomando $\varphi \in C^1([x_0, x_1])$ tenemos la condición de regularidad, y vemos que:

$$y_\varepsilon(x_0) = y(x_0) + \varepsilon\varphi(x_0) = y_0 \iff \varphi(x_0) = 0$$

Análogamente necesitamos que $\varphi(x_1) = 0$. Por tanto, las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1([x_0, x_1])$. Usando estas direcciones admisibles, vemos que:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi \, dx + [F_p \varphi]_{x_0}^{x_1} \overset{0}{\rightarrow}$$

Para cualquier dirección admisible φ . Usando que y_* es punto crítico, tenemos:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y_*) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx} [F_p(x, y_*(x), y'_*(x))] \right) \varphi(x) \, dx = 0$$

Para toda $\varphi \in C_0^1(I)$. Por tanto, por el Lema fundamental del cálculo de variaciones tenemos la ecuación de Euler-Lagrange. $\square$

Si los candidatos no son de clase 2, podremos definir soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange a partir de la fórmula:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' \, dx$$

Pero involucra conceptos de análisis funcional más finos.

Ejemplo. Estudiar las curvas planas que unen dos puntos dados con mínima longitud.

Tomamos $A = (x_0, y_0), B = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y supondremos que $x_0 < x_1$. Vamos a considerar únicamente aquellas curvas que pueden ser descritas como gráficas de una función⁴, es decir, aplicaciones $x \mapsto (x, y(x))$ con:

$$y \in D = \{f \in C^1([x_0, x_1]) : f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1\}$$

Así, las curvas tienen extremos en los puntos A y B . Para este tipo de curvas se calcula su longitud como:

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \|(1, y'(x))\|_2 \, dx = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} \, dx$$

Así, tenemos $F = F(p) = \sqrt{1 + p^2}$. La ecuación de Euler-Lagrange en este caso es:

$$F_p = \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}}$$

$$0 = F_y - \frac{d}{dx} (F_p) = -\frac{d}{dx} \left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \right) \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Por lo que todos los puntos críticos $y(x)$ de L satisfacen esta ecuación diferencial, de donde podemos deducir que para cierto $c_1 \in \mathbb{R}$:

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} = c_1 \implies y'(x) = c_1 \sqrt{1 + (y'(x))^2}$$

⁴Pues nos parece que las curvas que optimizan el problema son de este tipo y simplifica mucho el problema.

de donde:

$$(y'(x))^2 = c_1 \left(1 + (y'(x))^2\right) \iff (y'(x))^2 = c_2$$

para cierto $c_2 \in \mathbb{R}$. Como $y \in C^1([x_0, x_1])$, tenemos entonces que $y'(x)$ es constante $\forall x \in [x_0, x_1]$, con lo que $y(x) = c_3 + c_4 x \quad \forall x \in [x_0, x_1]$.

Las constantes c_3 y c_4 se determinan por las condiciones $y(x_i) = y_i$, $i \in \{0, 1\}$, obteniendo un único candidato a solución, que se corresponde con la línea recta. Habría que comprobar que este candidato es efectivamente un mínimo de la función a optimizar.

Definición 1.1. Diremos que $y \in X$ es un **extremal** del funcional $\mathcal{F}$ si resuelve la ecuación de Euler-Lagrange asociada (notemos que no se pide $y \in D$).

1.3. Problemas con frontera libre

En las condiciones del Teorema 1.4, supongamos que

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}, \quad y_0 \in \mathbb{R}$$

Todo punto crítico $y_* \in D \cap C^2(I)$, además de cumplir la ecuación de Euler-Lagrange, cumple la condición extra⁵ $F_p(x_1, y_*(x_1), y'_*(x_1)) = 0$.

Esto se debe a que:

$$\begin{aligned} \delta_\varphi \mathcal{F}(y) &= \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx}(F_p) \right) \varphi \, dx + [F_p(x, y(x), y'(x)) \varphi(x)]_{x_0}^{x_1} \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y(x), y'(x)) - \frac{d}{dx} [F_p(x, y(x), y'(x))] \right) \varphi(x) \, dx \\ &\quad + F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) \varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) \varphi(x_0) \end{aligned}$$

En este caso, las direcciones admisibles son:

$$\mathcal{D} = \{\varphi \in C^1(I) : \varphi(x_0) = 0\}$$

Así, si nos restringimos a usar $\varphi \in C_0^1(I) \subset \mathcal{D}$ por la demostración del Teorema 1.4 recuperamos la ecuación de Euler-Lagrange para y_* :

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0$$

Si ahora nos restringimos a todo el conjunto de direcciones admisibles $\varphi \in \mathcal{D}$ se sigue cumpliendo la ecuación de Euler-Lagrange pero ahora también obtenemos que $\varphi(x_0) = 0$, con lo que:

$$F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) \varphi(x_0) = 0 \tag{1.1}$$

Así, si y_* era un punto crítico, tendremos que $\delta_\varphi \mathcal{F}(y_*) = 0$, y en vista de la ecuación de Euler-Lagrange y de (1.1) obtenemos que:

$$F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) \varphi(x_1) = 0$$

⁵La estructura del problema lo exige, pues quitamos una condición y esta tiene que estar por otra parte para tener solución a una EDO de orden 2.

Ejemplo. Si volvemos al último ejemplo, para $I = [x_0, x_1]$, fijamos $y_0 \in \mathbb{R}$, se pide ahora determinar las curvas de menor longitud que unen el punto (x_0, y_0) con algún punto de abscisa x_1 .

Buscamos curvas descritas mediante gráficas, $x \mapsto (x, y(x))$, obteniendo la longitud:

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

a optimizar sobre $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$. Para la ecuación de Euler-Lagrange tenemos que calcular:

$$F = F(p) = \sqrt{1 + p^2} \implies F_p = \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}}$$

De donde la ecuación de Euler-Lagrange quedaría:

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = -\frac{d}{dx} \left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \right) = 0$$

Es la misma que obteníamos en el ejemplo anterior, obteniendo que los extremales son de la forma:

$$y(x) = c_1 + c_2 x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Imponiendo las condiciones que tenemos, $y(x_0) = y_0$ y que y alcanza algún punto de abscisa x_1 está implícito en el dominio de definición de y . Obligando ahora la segunda condición que sabemos que han de cumplir los puntos críticos:

$$F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) = 0$$

Tenemos que:

$$\frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}} = 0$$

En este caso esta condición se simplifica a $y'(x_1) = 0$, con lo que y ha de cumplir:

$$\left. \begin{array}{l} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_1) = 0 \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} c_2 = 0 \\ c_1 = y_0 \end{array} \right.$$

Con lo que el único candidato a mínimo es $y(x) = y_0 \quad \forall x \in I$.

El resultado probado anteriormente puede generalizarse, obteniendo un resultado análogo si fijamos el extremo derecho, obteniendo la condición:

$$F_p(x_0, y_*(x_0), y'_*(x_0)) = 0$$

Más aún, si no se fija ningún extremo, se cumplen simultáneamente las condiciones:

$$F_p(x_0, y_*(x_0), y'_*(x_0)) = F_p(x_1, y_*(x_1), y'_*(x_1)) = 0$$

Ejemplo. Como otro ejemplo, buscamos las curvas de longitud mínima que unen un punto con abscisa x_0 con otro con abscisa x_1 , con $x_0 < x_1$.

Buscamos curvas descritas mediante gráficas, $x \mapsto (x, y(x))$, obteniendo la longitud:

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

a optimizar sobre $D = \{y \in C^1([x_0, x_1])\}$. Para la ecuación de Euler-Lagrange tenemos que calcular:

$$F = F(p) = \sqrt{1 + p^2} \implies F_p = \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}}$$

De donde la ecuación de Euler-Lagrange quedaría:

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = -\frac{d}{dx} \left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \right) = 0$$

Es la misma que obteníamos en el ejemplo anterior, obteniendo que los extremales son de la forma:

$$y(x) = c_1 + c_2 x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Ahora no tenemos condiciones en los extremos, con lo que el problema fuerza las condiciones:

$$F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) = F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) = 0$$

Que en nuestro caso son:

$$\frac{y'(x_0)}{\sqrt{1 + (y'(x_0))^2}} = \frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}} = 0 \iff y'(x_0) = 0 = y'(x_1) \iff c_2 = 0$$

Vemos que el parámetro c_1 queda libre. Intuitivamente, esto se corresponde a que en cada altura tenemos un candidato a mínimo, $y(x) = c_3$.

1.4. Solucionar Ecuaciones Diferenciales

Como ya ha podido percibir, la ecuación de Euler-Lagrange es una ecuación diferencial, por lo que para su uso en esta asignatura conviene adquirir los conocimientos (o repasarlos) de resolución de ecuaciones diferenciales. Un básico conocimiento de las ecuaciones diferenciales es suficiente para su desarrollo en este tema, junto con las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales que a continuación se describen.

Resolviendo en casos prácticos la ecuación de Euler-Lagrange podemos obtener ecuaciones diferenciales del tipo:

- De variables separadas.
- Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes.

- Ecuaciones de tipo Euler homogéneas.
- Versiones no homogéneas de los tres casos anteriores.

Los primeros dos grandes tipos de ecuaciones diferenciales que se tratan en la enumeración anterior fueron vistos ya en la asignatura de Ecuaciones Diferenciales I, y conviene repasar el documento relativo a su temario si no se recuerda cómo solucionar este tipo de ecuaciones. Además, será adecuado que se repasen los cambios de variable de ecuaciones diferenciales.

Respecto a los dos últimos puntos de la enumeración, los tratamos de forma detallada a continuación.

1.4.1. Ecuaciones de tipo Euler

Las ecuaciones de tipo Euler son aquellas ecuaciones diferenciales lineales en las que la variable independiente aparece multiplicada por la variable dependiente siendo la variable independiente un monomio del mismo grado que el orden de la derivada por la que se multiplica, es decir, algo del estilo:

$$x^2 y'' + 2xy' + 4y = 0$$

Resolver ecuaciones de tipo Euler es tan sencillo como aplicar el cambio de variable:

$$u = e^x$$

Y obtendremos una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes, que ya sabemos resolver.

1.4.2. Versiones no homogéneas. Método de los coeficientes indeterminados

Para resolver una lineal completa se obtiene una solución particular y se le suman las soluciones de la homogénea asociada, tal y como vimos en Ecuaciones Diferenciales I.

Hay que buscar clases de funciones que sean cerradas por la parte no homogénea de la ecuación diferencial:

1. Si tenemos un polinomio como ecuación, buscamos con un polinomio.
2. Si tenemos una función trigonométrica, buscamos con una función trigonométrica de la misma frecuencia.
3. Si tenemos una exponencial, buscamos con una exponencial.

Ejemplo. Veamos varios ejemplos:

1. Tenemos:

$$y'' - y = x$$

Vemos a ojo que $y_p(x) = -x$, pero en general habríamos probado con:

$$a + bx, \quad a + bx + cx^2, \quad \dots$$

Dejamos los coeficientes libres y los determinamos exigiendo que se cumpla la ecuación.

3. Para la ecuación:

$$16e^x - 8y - 2y'' = 0$$

Probamos con $y_p(x) = ce^x$, con $c \in \mathbb{R}$:

$$16e^x - 8ce^x - 2ce^x = 0 \iff 16 = 10c \iff c = 16/10$$

2. Tenemos la ecuación (donde $\alpha \in \mathbb{R}$):

$$y'' + \alpha y = \alpha \sin(8x)$$

Probamos con $a \sin(8x) + b \cos(8x)$. Observamos que tenemos una derivada segunda y que no tenemos primera, con lo que podemos tomar ya $b = 0$:

$$-64a \sin(8x) + \alpha a \sin(8x) = \alpha \sin(8x) \iff (\alpha - 64)a = \alpha \iff a = \frac{\alpha}{\alpha - 64}$$

Así, para $\alpha \neq 64$ tenemos dicho a .

¿Qué pasa cuando $\alpha = 64$? Resulta que $\sin(8x)$ nunca va a salir. Al igual que con raíces múltiples, si algo no funciona se pone:

$$ax \sin(8x) + bx \cos(8x)$$

Si no funciona:

$$ax^2 \sin(8x) + bx^2 \cos(8x)$$

Para $\alpha = 64$ sale $y_p(x) = -4x \cos(8x)$.

1.5. Estudio de extremos locales de funcionales, condiciones suficientes

Dado $\mathcal{F} : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $y_* \in D$ punto crítico, queremos estudiar su carácter de extremo local, es decir, si es o no un máximo local.

Basta estudiar el funcional en puntos de la forma $y_\varepsilon = y_* + \varepsilon \varphi$ para φ dirección admisible y ε pequeño ($|\varepsilon| \ll 1$).

Desarrollando por Taylor en ε , para comparar y_ε con y_* se escribe:

$$\mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi) = \mathcal{F}(y_*) + \varepsilon \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi) \Big|_{\varepsilon=0} + \frac{\varepsilon^2}{2} \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi) \Big|_{\varepsilon=0} + O(\varepsilon^3)$$

Estamos haciendo realmente un estudio de la función de una variable

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi)$$

Y nos interesa comparar $\mathcal{F}(y_*)$ con $\mathcal{F}(y_* + \varepsilon \varphi)$. Si tenemos un punto crítico la primera derivada será igual a 0, con lo que tendremos que estudiar el desarrollo hasta orden 2, es decir, su signo.

No estudiaremos el problema en su total generalidad debido a su complejidad, por lo que sólomente nos restringiremos a un caso más sencillo, en el que tenemos un intervalo $I = [x_0, x_1]$, una función $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$, la función a considerar es:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

Definido sobre $D = \{y \in C^1(I) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}$, para ciertos $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$. Este caso ya lo tratábamos anteriormente⁶. Sabemos así que las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I)$.

Como nos interesa estudiar el desarrollo de segundo orden que obtenemos al hacer “Taylor”, dados $y \in D$, $\varphi \in C_0^1(I)$, consideramos $y_\varepsilon = y + \varepsilon \varphi$ y calculamos:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_\varepsilon) &= \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon} [F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] \, dx \\ &= \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} [F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)] \, dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi^2(x) + F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x) \\ &\quad + F_{py}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x) + F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))(\varphi'(x))^2 \, dx \end{aligned}$$

Usando ahora que $F_{yp} = F_{py}$ podemos agrupar y además agrupar $2\varphi(x)\varphi'(x)$ como:

$$2 \int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x) \, dx = \int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{d}{dx} (\varphi(x))^2 \, dx$$

Integrando por partes y teniendo en cuenta que $\varphi \in C_0^1(I)$:

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{d}{dx} (\varphi(x))^2 \, dx = - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} [F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] \varphi^2(x) \, dx$$

Agrupando todo esto:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_\varepsilon) &= \int_{x_0}^{x_1} F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))(\varphi'(x))^2 \\ &\quad + \left(-\frac{d}{dx} [F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] + F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \right) \varphi^2(x) \, dx \end{aligned}$$

Finalmente, tenemos que:

$$\begin{aligned} \left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y) \right] \Big|_{\varepsilon=0} &= \int_{x_0}^{x_1} F_{pp}(x, y(x), y'(x))(\varphi'(x))^2 \\ &\quad + \left(-\frac{d}{dx} [F_{yp}(x, y(x), y'(x))] + F_{yy}(x, y(x), y'(x)) \right) \varphi^2(x) \, dx \end{aligned}$$

⁶Salvo que ahora exigimos un mayor orden de derivabilidad, por condiciones técnicas.

Notación. Usaremos por comodidad:

$$P = F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))$$

$$Q = -\frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] + F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))$$

Aunque no lo hacemos explícito, P y Q dependen de x y de y .

Y lo que nos interesa es ver el signo de

$$\left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y) \right] \Big|_{\varepsilon=0}$$

A partir de esta formulación, se puede extraer una condición necesaria para decidir si y_* es un extremo relativo:

Diremos que $y_* \in D$ satisface la **condición necesaria de Legendre** para mínimo local si:

$$P \geq 0 \quad \forall x \in I$$

Si la condición necesaria de Legendre no se cumple entonces y_* no nos da un mínimo local (esta afirmación requiere una prueba que saltamos por falta de tiempo). En el caso de máximo, la condición necesaria de Legendre es $P \leq 0$.

En notación abreviada tenemos que:

$$\left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_\varepsilon) \right] \Big|_{\varepsilon=0} = \int P(\varphi')^2 + Q\varphi^2 \, dx \quad (1.2)$$

Observamos que integrando por partes (y volviendo a usar que $\varphi \in C_0^1(I)$):

$$\int_{x_0}^{x_1} (P\varphi'(x))\varphi'(x) \, dx = - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}(P\varphi'(x))\varphi(x) \, dx$$

Sacando factor común en (1.2):

$$\left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2} \mathcal{F}(y_\varepsilon) \right] \Big|_{\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} \left(-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi \right) \varphi \, dx$$

Definición 1.2 (Ecuación de Jacobi). Dado $y \in D$ punto crítico, diremos que su **ecuación de Jacobi** asociada es:

$$-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = 0 \quad \text{en } [x_0, x_1]$$

donde la incógnita es $\varphi \in C^2$.

Definición 1.3 (Punto conjugado). Diremos que $\bar{x} \in]x_0, x_1]$ es un **punto conjugado** al x_0 si podemos encontrar una solución φ de la ecuación de Jacobi tal que:

- $\varphi \not\equiv 0$.

- $\varphi(x_0) = 0$.
- $\varphi(\bar{x}) = 0$.

Teorema 1.5. Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$, consideramos $\mathcal{F} : D \rightarrow \mathbb{R}$

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

donde $D = \{y \in C^1(I) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}$ para $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$. Sea $y \in D$ un punto crítico que verifique la condición de Legendre estricta: $P > 0 \quad \forall x \in I$. Entonces:

- (condición necesaria) Si y es mínimo local estricto, entonces no existen puntos conjugados a x_0 en $]x_0, x_1[$.
- (condición suficiente) Si x_0 no tiene puntos conjugados en $]x_0, x_1]$, entonces y es un mínimo local estricto (“condición de Jacobi”).

De la demostración de este Teorema (que no haremos), se deduce el siguiente Corolario:

Corolario 1.5.1. Bajo estas circunstancias, si $[x_0, x_1]$ es suficientemente pequeño, se cumple la condición de Jacobi.

Ejemplo. Varios ejemplos:

1. Estudiar:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^1 (y'(x))^3 \, dx$$

sobre $D = \{y \in C^1([0, 1]) : y(0) = 0, y(1) = 1\}$.

Lo primero es estudiar los puntos críticos del funcional, que los obtenemos con la ecuación de Euler-Lagrange. Previo a sus cálculos, tenemos $F = F(p) = p^3$, donde:

$$F'(p) = 3p^2$$

Así, la ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$0 = -\frac{d}{dx}(F_p(x, y(x), y'(x))) = -\frac{d}{dx} [3(y'(x))^2]$$

Similar a lo que hicimos el otro día, tenemos que $(y'(x))^2 = c \in \mathbb{R}$, de donde $y'(x) = d \in \mathbb{R}$, es decir, los extremales son de la forma:

$$y(x) = c_1 + c_2 x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Obligando $y \in D$ vemos que $y(x) = x$. ¿Es un máximo o mínimo local? Tenemos que calcular P :

$$P = F_{pp}, \quad Q = F_{yy} - \frac{d}{dx}(F_{yp})$$

Calculamos usando que $F_p(x, y, p) = 3p^2$:

$$P = F_{pp}(x, y, p) = 6p$$

Para $y(x) = x$ tenemos que $y'(x) = 1$, y por tanto:

$$P = F_{pp}(x, y(x), y'(x)) = 6y'(x) = 6 > 0 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Se cumple la condición necesaria de Legendre estricta. Con vistas a aplicar el Teorema, estudiamos la ecuación de Jacobi (nuestra F no depende de y , con lo que $Q \equiv 0$):

$$0 = -\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = -\frac{d}{dx}(P\varphi') = -6\varphi''$$

Buscando no encontrar soluciones no nulas del tipo $\varphi(x_0) = 0$, $\varphi(\bar{x}) = 0$ para algún $\bar{x} \leq x_1$, para poder garantizar que y es un mínimo local estricto.

Solucionando la ecuación de Jacobi, la solución general es:

$$\varphi(x) = c_1 + c_2x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Imponiendo $\varphi(x_0) = 0$ ($x_0 = 0$ y $x_1 = 1$):

$$0 = \varphi(x_0) = c_1 \iff c_1 = 0$$

Ahora, ¿existe $\bar{x} > 0$ tal que $\varphi(\bar{x}) = 0$? Como debemos tener $c_2 \neq 0$ para tener $\varphi \not\equiv 0$ no, por lo que x_0 no tiene puntos conjugados en $]x_0, x_1]$.

Así, aplicando el Teorema anterior obtenemos que $y(x) = x$ es, efectivamente, un mínimo local estricto de la función $\mathcal{F}$.

2. Si tenemos ahora:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^a (y')^2 - y^2 \, dx, \quad a > 0$$

En $D = C_0^1([0, a])$. ¿Qué puntos críticos hay y qué podemos decir de ellos?

Planteamos la ecuación de Euler-Lagrange, ahora para $F = F(y, p) = p^2 - y^2$:

$$\begin{aligned} F_p &= 2p, & F_y &= -2y \\ F_{pp} &= 2, & F_{yy} &= -2, & F_{yp} &= 0 \end{aligned}$$

Con lo que la ecuación de Euler-Lagrange quedaría:

$$0 = F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = -2y(x) - \frac{d}{dx}(2y'(x)) \iff y(x) + y''(x) = 0$$

La ecuación característica es $\lambda^2 + 1 = 0$, de donde $\lambda = \pm i$, con lo que la solución general es:

$$y(x) = A \sin x + B \cos x, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

De todas ellas, ¿cuáles están en D ?:

$$y(0) = 0 \implies B = 0$$

Si $y(a) = 0$, entonces $A \sin a = 0$. En este caso:

- Bien $A = 0$.
- Bien $a = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ y no se fija el valor de $A \in \mathbb{R}$.

Así, en general (sin imponer nada sobre a), el único punto crítico es $y(x) = 0$.

Para todo $y \in D$ tenemos $F_{pp} = 2$, con lo que $P \equiv 2 > 0$ para todo $x \in I$, es decir, se cumple la condición de Legendre estricta para mínimo local.

¿Hay puntos conjugados para $x_0 = 0$? La ecuación de Jacobi es:

$$0 = -\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = -2\varphi''(x) - 2\varphi(x) \iff \varphi(x) + \varphi''(x) = 0$$

Que casualmente es igual a la ecuación de Euler-Lagrange que habíamos obtenido antes, por lo que su solución general es:

$$\varphi(x) = A \sin x + B \cos x, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Si $\varphi(x_0) = 0$ entonces $B = 0$. Si pedimos $\varphi(\bar{x}) = 0$, entonces

- Bien $A = 0$
- Bien $a = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ y no exigimos nada sobre a .

Si $a \geq \pi$, entonces podemos encontrar algún $\bar{x} \leq a$ en dicha circunstancia. Así:

- Si $a < \pi$, no hay puntos conjugados, por lo que $y(x) = 0$ es un mínimo local.
- Si $a > \pi$, hay punto conjugados, por lo que $y(x) = 0$ no es un mínimo local.
- Si $a = \pi$, no podemos afirmar nada.

1.6. Funcionales integrales definidos sobre curvas

Dado un intervalo $I = [x_0, x_1]$, nos interesan curvas parametrizadas $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$. Entendemos que $y = (y_1, y_2, \dots, y_N)$, con $y_i : I \rightarrow \mathbb{R}$ para cada $i \in \{1, \dots, N\}$.

Notación. Notaremos:

$$C_0^1(I, \mathbb{R}^N) = \{y \in C^1(I, \mathbb{R}^N) : y(x_0) = 0, y(x_1) = 0\}$$

Y si está claro que el espacio de llegada es $\mathbb{R}^N$ notaremos también $C_0^1(I)$.

Dada $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$, nos interesarán funcionales de la forma:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

para $F \in C^2(I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$, con $F = F(x, y, p)$ donde ahora tenemos:

$$y = (y_1, \dots, y_N), \quad p = (p_1, \dots, p_N)$$

Y $\mathcal{F}$ lo consideraremos definido en:

$$D = \{y \in C^1(I, \mathbb{R}^N) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}, \quad y_0, y_1 \in \mathbb{R}^N$$

Notación. Notaremos también para abreviar:

$$F_y = \left(\frac{\partial F}{\partial y_1}, \frac{\partial F}{\partial y_2}, \dots, \frac{\partial F}{\partial y_N} \right)$$

y su análogo con p .

De esta forma, tenemos que F_{yy}, F_{yp}, F_{pp} son matrices de funciones, por lo que no vamos a usar la ecuación de Jacobi en este caso, al ser demasiado técnico. Para estos casos usaremos argumentos de convexidad, que en muchos casos no se pueden aplicar por no tener un funcional convexo.

Proposición 1.6. *Dado $y_* \in C^2(I, \mathbb{R}^N) \cap D$, si es punto crítico verifica la ecuación de Euler-Lagrange, es decir:*

$$\left(F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \right)$$

$$F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y'_*(x))] = 0 \quad \forall x \in I$$

Un sistema de N ecuaciones diferenciales ordinarias.

Demostración. Al calcular $\delta_\varphi \mathcal{F}(y)$ se obtiene:

$$\int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi'(x) dx \quad (1.3)$$

donde F es un vector, φ es un vector y “ $\cdot$ ” denota el producto escalar. Las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I, \mathbb{R}^N)$. Si ahora (entendiendo $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$):

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon}(F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))) dx &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F}{\partial y_1}(x, y(x), y'(x)) \frac{d(y_\varepsilon)_1}{d\varepsilon} + \\ &+ \frac{\partial F}{\partial y_2}(x, y(x), y'(x)) \frac{d(y_\varepsilon)_2}{d\varepsilon} + \dots + \frac{\partial F}{\partial y_N}(x, y(x), y'(x)) \frac{d(y_\varepsilon)_N}{d\varepsilon} dx \end{aligned}$$

Observando que:

$$(y_\varepsilon)_i = y_i + \varepsilon\varphi_i \implies \frac{d(y_\varepsilon)_i}{d\varepsilon} = \varphi'_i$$

Llegamos a que:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon}(F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))) dx &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F}{\partial y_1}(x, y(x), y'(x))\varphi_1 + \\ &+ \frac{\partial F}{\partial y_2}(x, y(x), y'(x))\varphi_2 + \dots + \frac{\partial F}{\partial y_N}(x, y(x), y'(x))\varphi_N dx = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi(x) dx \end{aligned}$$

Y con el segundo sumando de (1.3) se hace un desarrollo análogo. Queremos ahora integrar por partes en $F_p \cdot \varphi'$:

$$F_p \cdot \varphi' = \sum_{i=1}^N F_{p_i} \varphi'_i$$

Integrando por partes (y usando que $\varphi \in C_0^1(I, \mathbb{R}^N)$) en primera variable:

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{p_1}(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi_1'(x) dx = - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} (F_{p_1}(x, y(x), y'(x))) \cdot \varphi_1(x) dx$$

En definitiva se nos queda en cada variable:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi'(x) dx &= - \int_{x_0}^{x_1} \sum_{i=1}^N \frac{d}{dx} (F_{p_i}(x, y(x), y'(x)) \cdot \varphi_i(x)) dx \\ &= - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} (F_p(x, y(x), y'(x))) \cdot \varphi(x) dx \end{aligned}$$

Al juntarlo todo, queda:

$$\int_{x_0}^{x_1} \left[F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx} (F_p(x, y_*(x), y'_*(x))) \right] \cdot \varphi(x) dx = 0$$

Para toda $\varphi \in C_0^1(I, \mathbb{R}^N)$. Usando el Lema fundamental del cálculo de variaciones para curvas (que anunciamos tras esta Proposición, salvo variaciones en hipótesis de la regularidad de φ), llegamos a la ecuación de Euler-Lagrange vectorial. $\square$

Lema 1.7 (Fundamental del cálculo de variaciones para curvas).

Dada $f \in C([x_0, x_1], \mathbb{R}^N)$, si

$$\int_{x_0}^{x_1} f \cdot \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(]x_0, x_1[, \mathbb{R}^N)$$

entonces $f \equiv 0$.

En la demostración de este último Lema debemos tener en cuenta que:

$$f \cdot \varphi = f_1 \varphi_1 + f_2 \varphi_2 + \dots + f_N \varphi_N$$

Podemos tomar $\varphi = (\varphi_1, 0, \dots, 0)$ con $\varphi_1 \in C_c^\infty(]x_0, x_1[, \mathbb{R})$ y deducir que $f_1 \equiv 0$. Repetimos este paso otras $N - 1$ veces y la demostración es análoga al Lema que anteriormente vimos.

Ejemplo. Calcular los extremales de:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^{\pi/2} (y_1'(x))^2 + (y_2'(x))^2 + 2y_1(x)y_2(x) dx$$

definido sobre $D = \{y \in C^1([0, \pi/2], \mathbb{R}^2) : y(0) = (0, 0), y(\pi/2) = (1, -1)\}$ donde entendemos que $y(x) = (y_1(x), y_2(x))$. Calculamos la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0$$

Y como tenemos curvas planas tendremos:

$$F_y = \left(\frac{\partial F}{\partial y_1}, \frac{\partial F}{\partial y_2} \right), \quad F_p = \left(\frac{\partial F}{\partial p_1}, \frac{\partial F}{\partial p_2} \right)$$

Tenemos en este caso:

$$F = F(x, y_1, y_2, p_1, p_2) = p_1^2 + p_2^2 + 2y_1y_2$$

Calculamos:

$$F_y = (2y_2, 2y_1), \quad F_p = (2p_1, 2p_2)$$

Podemos ya escribir la ecuación de Euler-Lagrange:

$$\begin{pmatrix} 2y_2(x) \\ 2y_1(x) \end{pmatrix} - \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} 2y_1'(x) \\ 2y_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \in [0, \pi/2]$$

Con lo que acabamos con el sistema:

$$\begin{cases} y_1''(x) - y_2(x) = 0 \\ y_2''(x) - y_1(x) = 0 \end{cases}, \quad x \in [0, \pi/2]$$

Derivando dos veces en la segunda:

$$0 = y_2^{iv}(x) - y_1''(x) = y_2^{iv}(x) - y_2(x)$$

La solución general de esta ecuación lineal es:

$$y_2(x) = Ae^x + Be^{-x} + C \sin x + D \cos x, \quad A, B, C, D \in \mathbb{R}$$

Y con el y_1 se hace de forma análoga. Forzando $y = (y_1, y_2) \in D$ se obtiene:

$$y_2(x) = -\sin x, \quad y_1(x) = \sin x$$

Estos son todos los extremales de $\mathcal{F}$ que están en D . Todavía no sabemos decir si son máximos o mínimos.

1.7. Nociones de convexidad

Definición 1.4. Sea X un espacio vectorial (real), diremos que $U \subset X$ es **convexo** si para cualesquiera $u, v \in U$ tenemos:

$$\theta u + (1 - \theta)v \in U \quad \forall \theta \in [0, 1]$$

Ejemplo. Ejemplos de conjuntos convexos:

- El conjunto vacío $\emptyset$ es convexo.
- X es convexo.
- Cualquier subespacio vectorial o afín es convexo.
- Las bolas de un espacio normado son convexas. Las esferas no lo son.

Por ejemplo:

$$A = \{y \in L^2([0, 1]) : \|y\|_2 = 1\}$$

No es un conjunto convexo, pues si $z \in A$ tenemos entonces que también $-z \in A$ y podemos escribir:

$$0 = \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}(-z) \notin A$$

- ¿Es $C_0^1([x_0, x_1])$ un conjunto convexo?

Dadas $u, v \in C_0^1([x_0, x_1])$, para $\theta \in [0, 1]$ se tiene que:

$$\theta u + (1 - \theta)v \in C^1([x_0, x_1])$$

Y vemos además que:

$$(\theta u + (1 - \theta)v)(x_i) = \theta u(x_i) + (1 - \theta)v(x_i) = 0, \quad i \in \{0, 1\}$$

De donde $\theta u + (1 - \theta)v \in C_0^1([x_0, x_1])$, por lo que este conjunto es convexo.

- Con una demostración análoga a la anterior, vemos que cualquier conjunto de la forma:

$$\{y \in C^1([x_0, x_1], \mathbb{R}^N) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}, \quad y_0, y_1 \in \mathbb{R}^N$$

es convexo.

Definición 1.5. Sea X un espacio vectorial y dado $U \subset X$ un conjunto convexo, diremos que un funcional $\mathcal{F} : U \rightarrow \mathbb{R}$ es **convexo** si:

$$\mathcal{F}(\theta u + (1 - \theta)v) \leq \theta \mathcal{F}(u) + (1 - \theta)\mathcal{F}(v), \quad u, v \in U, \quad \forall \theta \in [0, 1]$$

Diremos también que $\mathcal{F}$ es estrictamente convexo si:

$$\mathcal{F}(\theta u + (1 - \theta)v) < \theta \mathcal{F}(u) + (1 - \theta)\mathcal{F}(v), \quad u, v \in U, \quad u \neq v, \quad \forall \theta \in]0, 1[$$

Análogamente, diremos que $\mathcal{F}$ es **cóncavo** (respectivamente estrictamente cóncavo) para las mismas definiciones pero cambiando $\leq$ por $\geq$ (respectivamente cambiando $<$ por $>$).

Trabajaremos con funcionales convexos para buscar mínimos y con funcionales cóncavos para buscar máximos.

Lema 1.8. Sea X un espacio vectorial, $U \subset X$ convexo y $\mathcal{F} : U \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional convexo, entonces:

$$\operatorname{argmin}_U \mathcal{F} := \{y \in U : \mathcal{F}(y) \leq \mathcal{F}(z) \quad \forall z \in U\}$$

es convexo.

Demostración. Si $\operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ es vacío o solo contiene un elemento no hay nada que probar. Sean por tanto $z_1, z_2 \in \operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ con $z_1 \neq z_2$, tenemos que:

$$\mathcal{F}(z_1) = \mathcal{F}(z_2) = \alpha \in \mathbb{R}$$

Para todo $\theta \in [0, 1]$ tenemos por ser $\mathcal{F}$ convexo y α el mínimo de $\mathcal{F}$ que:

$$\alpha \leq \mathcal{F}(\theta z_1 + (1 - \theta)z_2) \leq \theta \mathcal{F}(z_1) + (1 - \theta)\mathcal{F}(z_2) = \theta \alpha + (1 - \theta)\alpha = \alpha$$

Por lo que $\theta z_1 + (1 - \theta)z_2 \in \operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ para todo $\theta \in [0, 1]$. Hemos probado que $\operatorname{argmin}_U \mathcal{F}$ es convexo. $\square$

Corolario 1.8.1. *Sea X un espacio vectorial, $U \subset X$ convexo y $\mathcal{F} : U \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional estrictamente convexo, entonces $\arg\min_U \mathcal{F}$ tiene a lo sumo un elemento.*

Demostración. Puede probarse por reducción al absurdo suponiendo que tiene dos elementos, de donde la condición con “ $<$ ” nos llevará a una contradicción. $\square$

Proposición 1.9. *Sea X un espacio normado, sea $D \subset X$ convexo y $\mathcal{F} : D \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional convexo, si $y_* \in D$ es un mínimo local entonces es un mínimo global (de hecho, si es mínimo local estricto, es mínimo global estricto).*

Demostración. Por ser y_* mínimo local, existe un entorno $E \subset D$ tal que $y_* \in E$ y:

$$\mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(y) \quad \forall y \in E$$

Dado ahora $y \in D$, tenemos para cada $\theta \in [0, 1]$ que $\theta y + (1 - \theta)y_* \in D$. Observamos que para⁷ $0 < \theta \ll 1$ tenemos que $\theta y + (1 - \theta)y_* \in E$, por lo que:

$$\mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(\theta y + (1 - \theta)y_*) \leq \theta \mathcal{F}(y) + (1 - \theta)\mathcal{F}(y_*)$$

de donde:

$$\theta \mathcal{F}(y_*) \leq \theta \mathcal{F}(y) \implies \mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(y)$$

$\square$

Para tratar con funcionales integrales, utilizamos $F : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ donde $I = [x_0, x_1]$ (o sobre adecuados subconjuntos convexos del dominio). Un Lema útil para ver si un funcional de este tipo es o no convexo:

Lema 1.10. *Para cada $x \in I$ definimos $F_x : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:*

$$F_x(y, p) = F(x, y, p), \quad (y, p) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$$

Si para cada $x \in I$ tenemos que esta aplicación es convexa, entonces el funcional $\mathcal{F} : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ dado por:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

es convexo en cualquier subconjunto convexo de $C^1(I, \mathbb{R}^N)$.

Demostración. Fijado $x \in I$, dadas $y_1, y_2 \in C^1(I, \mathbb{R}^N)$, observemos que:

$$(y_1(x), y_1'(x)), (y_2(x), y_2'(x)) \in \mathbb{R}^{2N}$$

Por la convexidad de F_x , tenemos que:

$$\begin{aligned} & F(x, \theta y_1(x) + (1 - \theta)y_2(x), \theta y_1'(x) + (1 - \theta)y_2'(x)) \\ & \leq \theta F(x, y_1(x), y_1'(x)) + (1 - \theta)F(x, y_2(x), y_2'(x)) \quad \forall \theta \in [0, 1] \quad \forall x \in I \end{aligned}$$

Integrando en ambos lados y usando el crecimiento y linealidad de la integral concluimos que:

$$\mathcal{F}(\theta y_1(x) + (1 - \theta)y_2(x)) \leq \theta \mathcal{F}(y_1(x)) + (1 - \theta)\mathcal{F}(y_2(x)) \quad \forall \theta \in [0, 1]$$

Como y_1, y_2 son arbitrarios, tenemos que $\mathcal{F}$ es convexo. $\square$

⁷Este paso se puede hacer de forma rigurosa, no nos detenemos en ello.

Observación. Algunos comentarios:

- Si sustituimos la hipótesis anterior por que cada F_x sea estrictamente convexa, en muchos casos obtendremos que $\mathcal{F}$ será estrictamente convexo.

Con un poco de maña sí funcionará en general, pero no siempre.

- La condición anterior es suficiente, pero no necesaria, hay casos en los que $\mathcal{F}$ sí será convexo pero no tendremos la hipótesis indicada.

Proposición 1.11. Sean $I = [x_0, x_1]$, $F : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset C^1(I, \mathbb{R}^N)$ convexo. Supongamos que $\mathcal{F} : D \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

es convexo sobre D . Si $y_* \in D$ es un punto crítico, entonces y_* es un mínimo global.

Demostración. Dado $y \in D$, para cada $\theta \in [0, 1]$ tenemos que:

$$y_* + \theta(y - y_*) = \theta y + (1 - \theta)y_* \in D \quad (1.4)$$

Como $\mathcal{F}$ es convexo, tenemos que:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(y_* + \theta(y - y_*)) &= \mathcal{F}(\theta y + (1 - \theta)y_*) \leq \theta \mathcal{F}(y) + (1 - \theta)\mathcal{F}(y_*) \\ &= \mathcal{F}(y_*) + \theta(\mathcal{F}(y) - \mathcal{F}(y_*)) \end{aligned}$$

Para $\theta > 0$ podemos despejar obteniendo:

$$\frac{\mathcal{F}(y_* + \theta(y - y_*)) - \mathcal{F}(y_*)}{\theta} \leq \mathcal{F}(y) - \mathcal{F}(y_*)$$

Observemos que la condición (1.4) nos da que $y - y_*$ es una dirección admisible, por lo que podemos tomar límite $\theta \rightarrow 0$ para obtener la derivada de Gateaux:

$$0 \stackrel{(*)}{=} \delta_{y-y_*} \mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(y) - \mathcal{F}(y_*)$$

donde en $(*)$ usamos que y_* es un punto crítico, obteniendo así ante la arbitrariedad de $y \in D$ que:

$$\mathcal{F}(y_*) \leq \mathcal{F}(y) \quad \forall y \in D$$

□

Ejemplo. Consideramos:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^1 (y'(x))^2 + (y(x))^2 + 2xy(x) \, dx$$

sobre $D = \{y \in C^2([0, 1]) : y(0) = 0, y(1) = 1\}$. Tratamos de maximizarlo.

Observamos que D es un dominio convexo, tal y como se vió en algún ejemplo anterior. ¿Es $\mathcal{F}$ convexo? Con vistas a usar el Lema 1.10, vemos que:

$$F(x, y, p) = p^2 + y^2 + 2xy$$

Fijado $x \in I = [0, 1]$, para ver que F_x es convexa en $\mathbb{R}^2$ calculamos derivadas:

$$F_y = 2y + 2x, \quad F_p = 2p$$

Calculamos ahora las segundas, con el fin de estudiar la convexidad de F_x :

$$\text{Hess } F_x(y, p) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F_x}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 F_x}{\partial y \partial p} \\ \frac{\partial^2 F_x}{\partial p \partial y} & \frac{\partial^2 F_x}{\partial p^2} \end{pmatrix} (y, p) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} (y, p) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Como $\text{Hess } F_x(y, p)$ es definida positiva, tenemos que F_x es estrictamente convexa. Aplicando el Lema 1.10, tenemos que $\mathcal{F}$ es convexo.

¿Podemos forzar la convexidad estricta de $\mathcal{F}$? Para verlo, tomamos $y_1, y_2 \in D$ con $y_1 \neq y_2$, por lo que existe $]a, b[\subset [0, 1]$ tal que:

$$y_1(x) \neq y_2(x) \quad \forall x \in]a, b[$$

Dado $x \in]a, b[$, vemos que $(y_1(x), y_1'(x)) \neq (y_2(x), y_2'(x))$. Usando la convexidad estricta de F_x , tenemos que:

$$\begin{aligned} F_x(\theta y_1(x) + (1 - \theta)y_2(x), \theta y_1'(x) + (1 - \theta)y_2'(x)) \\ < \theta F_x(y_1(x), y_1'(x)) + (1 - \theta)F_x(y_2(x), y_2'(x)) \end{aligned}$$

Y bastaría integrar para obtener la convexidad estricta de $\mathcal{F}$. En este caso, cualquier punto crítico sería automáticamente mínimo global (por ser convexa $\mathcal{F}$), y además sabemos que es el único posible por ser $\mathcal{F}$ estrictamente convexa. La ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$2y(x) + 2x - \frac{d}{dx}(2y'(x)) = 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

de donde:

$$y''(x) - y(x) = x \quad \forall x \in [0, 1]$$

La solución general de la ecuación homogénea será $Ae^x + Be^{-x}$ y por el método de los coeficientes indeterminados probando con un polinomio obtenemos que la solución general de la ecuación será:

$$y(x) = -x + Ae^x + Be^{-x} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Y tomamos $A, B \in \mathbb{R}$ para que $y \in D$, obteniendo finalmente que:

$$y(x) = -x + \frac{2}{e - \frac{1}{e}}(e^x - e^{-x})$$

Es punto crítico de $\mathcal{F}$ en D . Como hemos dicho anteriormente, D es convexo y $\mathcal{F}$ es estrictamente convexo, con lo que y es de hecho el único mínimo de $\mathcal{F}$.

Ejemplo. Si volvemos a considerar un ejemplo que resolvimos anteriormente antes de las nociones de convexidad:

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^{\pi/2} (y_1'(x))^2 + (y_2'(x))^2 + 2y_1(x)y_2(x) \, dx$$

sobre $D = \{C^1([0, \pi/2], \mathbb{R}^2) : y(0) = (0, 0), \, y(\pi/2) = (1, -1)\}$.

Sabemos ya que D es convexo. ¿Podemos asegurar que $\mathcal{F}$ es convexo?

Si buscamos aplicar el criterio que nos da el Lema 1.10, tenemos:

$$F = F(x, y, p) = F(x, y_1, y_2, p_1, p_2) = p_1^2 + p_2^2 + 2y_1y_2$$

Para $x \in I = [0, \pi/2]$ fijo, buscamos ver si F_x es convexa. El único argumento cómodo que tenemos es comprobar si $\text{Hess } F_x$ es definida positiva. Para ello, calculamos derivadas parciales:

$$F_y = (2y_2, 2y_1), \quad F_p = (2p_1, 2p_2)$$

Podemos escribir formalmente:

$$\nabla F_x = (2y_2, 2y_1, 2p_1, 2p_2)$$

Y para la matriz Hessiana:

$$D^2 F_x = \text{Hess } F_x = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculamos los menores principales:

$$|0| = 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

Por lo que F_x no es convexa, y no podemos afirmar nada sobre $\mathcal{F}$ con los resultados previamente vistos.

Ejemplo. Si consideramos ahora:

$$\mathcal{F}(y) = \int_1^2 2(y(x))^2 + \frac{x^2}{2}(y'(x))^2 - 4y(x) \, dx$$

sobre $D = C^2([1, 2])$; ¿qué podemos decir sobre $\mathcal{F}$?

Vemos en primer lugar que D es convexo. ¿Lo es $\mathcal{F}$ también?

Escribimos:

$$F = F(x, y, p) = 2y^2 + \frac{x^2}{2}p^2 - 4y$$

Fijado $x \in I = [1, 2]$, estudiamos si F_x es convexo:

$$F_y = 4y - 4, \quad F_p = x^2p$$

Y ahora la matriz Hessiana:

$$\text{Hess } F_x = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix}$$

Como $x \in I = [1, 2]$, tenemos que es una matriz definida positiva, por lo que F_x es estrictamente convexa, de donde $\mathcal{F}$ es convexo. Además, podemos asegurar que es estrictamente convexo, pues $\mathcal{F}$ depende de y .

Así, en caso de haber un punto crítico (solo puede haber uno), alcanzará el mínimo en dicho punto. Observemos que podemos decir también que $\mathcal{F}$ no tiene máximo, pues si lo tuviera tendríamos entonces que sería punto crítico, luego mínimo por ser convexa (contradicción). La ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$4y(x) - 4 - \frac{d}{dx}[x^2 y'(x)] = 0 \quad \forall x \in [1, 2]$$

Simplificando:

$$x^2 y''(x) + 2x y'(x) + 4y(x) = 4 \quad \forall x \in [1, 2]$$

Es una ecuación de tipo Euler no homogénea, que tras resolverla obtenemos como solución general:

$$y(x) = 1 + c_1 x^{\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{17}}{2}} + c_2 x^{\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2}}, \quad x \in [1, 2], \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Como no hay condiciones en el dominio, hay que imponer:

$$F_p(1, y(1), y'(1)) = 0 = F_p(2, y(2), y'(2))$$

que en este caso se queda:

$$y'(1) \cdot 1^2 = 0 = y'(2) \cdot 2^2 \implies \begin{cases} y'(1) = 0 \\ y'(2) = 0 \end{cases}$$

Y para ello derivamos la y obtenida, dándole fórmula por sencillez:

$$y(x) = 1 + c_1 x^{\lambda_1} + c_2 x^{\lambda_2} \implies y'(x) = c_1 \lambda_1 x^{\lambda_1-1} + c_2 \lambda_2 x^{\lambda_2-1}$$

De donde nos queda el sistema (con incógnitas c_1 y c_2):

$$\begin{cases} c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 = 0 \\ c_1 \lambda_1 2^{\lambda_1-1} + c_2 \lambda_2 2^{\lambda_2-1} = 0 \end{cases}$$

Es un sistema lineal de dos ecuaciones y dos incógnitas, con lo que calculamos su determinante, obteniendo que es distinto de cero (por ser $\lambda_1 \neq \lambda_2$), por lo que el sistema tiene una única solución, que nos permite determinar los coeficientes de c_1 y c_2 .

1.8. Conexión entre el cálculo de variaciones y la Mecánica

Supongamos dada una partícula de masa $m > 0$ puntual, que se mueve en una recta, bajo la acción de una fuerza F , que supondremos que solo depende de la posición de la partícula. La trayectoria de la partícula se describe mediante una función $x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$. Para determinar la trayectoria, la primera Ley de Newton nos dice:

$$F = m \cdot a$$

La fuerza F puede codificarse de forma equivalente por un potencial $\mathcal{U} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $F(x) = -\mathcal{U}'(x)$. Así, determinamos la trayectoria x de la partícula resolviendo la ecuación ordinaria de orden 2:

$$m\ddot{x}(t) = -\mathcal{U}'(x(t))$$

Multiplicando por $\dot{x}$, obtenemos:

$$\frac{m}{2} \frac{d}{dt} (\dot{x}(t))^2 = m\dot{x}(t)\ddot{x}(t) = -\dot{x}\mathcal{U}'(x(t)) = -\frac{d}{dt}\mathcal{U}(x(t))$$

Llamaremos:

- **Energía potencial a:**

$$E_{\text{pot}} = \mathcal{U}(x(t))$$

- **Energía cinética a:**

$$E_{\text{kin}} = \frac{m}{2} (\dot{x}(t))^2$$

Por lo que:

$$\frac{d}{dt} (E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}) = 0$$

Y a esta relación la llamamos “ley de conservación de la energía”.

Buscamos la visión de la Mecánica Lagrangiana. Formaremos el funcional:

$$A(x) = \int_{t_0}^{t_1} E_{\text{kin}}(\dot{x}) - E_{\text{pot}}(x) \, dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{m}{2} (\dot{x}(t))^2 - \mathcal{U}(x(t)) \, dt$$

Podemos calcular ahora la ecuación de Euler-Lagrange de A (para esta notación queda):

$$F = F(t, x, p) = m \frac{p^2}{2} - \mathcal{U}(x)$$

$$F_x - \frac{d}{dt}(F_p) = 0$$

Tenemos:

$$-\mathcal{U}'(x(t)) - \frac{d}{dt}(m\dot{x}(t)) = 0$$

Es decir:

$$m\ddot{x}(t) = -\mathcal{U}'(x(t))$$

Hay 3 visiones:

- Newtoniana: Dame la fuerza, obtén la aceleración y la energía.
- Dame la energía, obtengo las ecuaciones (no se ha visto).
- Lagrangiana: Si sabemos las energías cinéticas y potenciales, obtenemos la energía con la ecuación de Euler-Lagrange.

1.8.1. En dimensión arbitraria

Ahora, describiremos el movimiento de una partícula puntual de masa $m > 0$ que se desplaza en $\mathbb{R}^N$ bajo la acción de un potencial $\mathcal{U} : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$. La trayectoria que describe la partícula ahora es una curva $x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^N$. La partícula adquiere:

- **Energía cinética:**

$$\begin{aligned} E_{\text{kin}} : \mathbb{R}^N &\longrightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ p &\longmapsto \frac{m}{2}|p|^2 \end{aligned}$$

- **Energía potencial:**

$$\begin{aligned} E_{\text{pot}} : \mathbb{R}^N &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \mathcal{U}(x) \end{aligned}$$

Siguiendo con el formalismo Lagrangiano, podemos formar “**el Lagrangiano asociado**”:

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, p) &\longmapsto E_{\text{kin}}(p) - E_{\text{pot}}(x) \end{aligned}$$

En algunos casos externos a esta asignatura el Lagrangiano puede depender del tiempo. Con el Lagrangiano podemos montar “**la acción mecánica del sistema**”, que nos va a permitir obtener leyes generales de la energía a partir de la búsqueda de sus puntos críticos:

$$A(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(x(t), \dot{x}(t)) dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{m}{2} |\dot{x}(t)|^2 - \mathcal{U}(x(t)) dt$$

¿Cuáles son los puntos críticos de este funcional? Tenemos la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_x - \frac{d}{dt}(F_p) = 0, \quad F = F(t, x, p) = \frac{m}{2}|p|^2 - \mathcal{U}(x)$$

que nos queda:

$$-\nabla \mathcal{U}(x(t)) - \frac{d}{dt}(m\dot{x}(t)) = 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

Llegamos a:

$$\underbrace{m \ddot{x}(t)}_{\text{aceleración}} = \underbrace{-\nabla \mathcal{U}(x(t))}_{\text{Campo de fuerza}}$$

que son las ecuaciones⁸ del movimiento.

⁸Estamos ante tantas ecuaciones como la dimensión de los vectores.

Para un Lagrangiano general este proceso recibe el nombre de **principio de mínima acción**:

Consideramos una partícula puntual de masa $m > 0$ que se mueve en el seno de un potencial regular⁹ $\mathcal{U}$, de forma que pasa de la posición $x_0 \in \mathbb{R}^N$ en el instante t_0 a la posición $x_1 \in \mathbb{R}^N$ en el instante t_1 (con $t_1 > t_0$). Así:

- La trayectoria que sigue la partícula es un punto estacionario (crítico) del funcional acción sobre $D = \{x \in C^2([t_0, t_1], \mathbb{R}^N) : x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1\}$
- Si tomamos $\Delta t > 0$ suficientemente pequeño, la restricción de $x(t)$ al intervalo $[t_0, t_0 + \Delta t]$ es un mínimo local de la acción.

1.8.2. Anexo, conexión con Ecuaciones Diferenciales II

Si queremos describir muchas partículas individuales, digamos:

$$x_1 : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad x_2 : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \dots, \quad x_N : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Definimos la trayectoria conjunta:

$$\begin{aligned} x : [t_0, t_1] &\longrightarrow \mathbb{R}^{3N} \\ t &\longmapsto (x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)) \end{aligned}$$

A partir de esta curva conjunta, podemos describir el Lagrangiano del **Problema de los N cuerpos** (suponiendo que cada cuerpo x_i tiene masa $m_i > 0$). Primero definimos:

$$E_{\text{kin}}(\dot{x}(t)) = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} |\dot{x}_i(t)|^2, \quad E_{\text{pot}}(x(t)) = -G \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{m_i m_j}{|x_i(t) - x_j(t)|}$$

1.9. Problemas clásicos

1.9.1. Problema de la braquistócrona

Dados $A = (0, 0), B = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ con $x_1 > 0$ y $y_1 < 0$, se pide trazar una curva que une ambos extremos y de forma que si soltamos una pelota de cierta masa $m > 0$ en A llega de la forma más rápida al punto B gracias a la acción de la gravedad, despreciando el rozamiento.

Supondremos que el móvil parte de reposo, y usaremos el potencial (para $g \approx 9,8$):

$$\mathcal{U}(y) = gy$$

Describiremos el tobogán como un grafo $x \mapsto y(x)$ (pues no parece razonable que una curva que no sea un grafo nos de una buena solución, se podría demostrar), verificando $y : [0, x_1] \rightarrow \mathbb{R}$ con $y(0) = 0$ y $y(x_1) = y_1$.

⁹Suficientes hipótesis para justificar las derivadas que aparecerán sin peligro.

Introducimos el tiempo en el problema considerando una aplicación $x = x(t)$, que reparametriza la curva y . Como nos hemos restringido a curvas que son grafos de una aplicación, esta reparametrización es biyectiva, para cada posición existe un único instante de tiempo en el que se alcanza dicha posición, por lo que podemos suponer que la aplicación x es inyectiva. Así, podemos considerar la aplicación inversa $t = t(x)$.

Así, la trayectoria del móvil viene dada por:

$$t \longmapsto (x(t), y(x(t)))$$

La velocidad asociada a la trayectoria es:

$$t \longmapsto (x'(t), y'(x(t))x'(t)) = v(t)$$

Como no hay rozamiento la energía se conserva, es decir:

$$\frac{m}{2}|v(t)|^2 + mgy(x(t)) = E_{\text{kin}}(0) + E_{\text{pot}}(0)$$

Como partimos de reposo tenemos que $E_{\text{kin}}(0) = 0$ y de altura 0, $E_{\text{pot}}(0) = 0$. Vemos que:

$$|v(t)|^2 = (x'(t))^2 + (y'(x(t)))x'(t)^2 = (x'(t))^2(1 + (y'(x(t))))^2$$

De donde en vista de la conservación de la energía:

$$(x'(t))^2(1 + (y'(x(t))))^2 = -2gy(x(t)) \implies x'(t) = \sqrt{\frac{-2gy(x(t))}{1 + (y'(x(t))))^2}}$$

Donde hemos usado que $x'(t) \geq 0$, pues siempre avanzaremos en la curva. Por el Teorema de la función inversa:

$$t'(x) = \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{-2gy(x)}}$$

Así:

$$t(\bar{x}) = t(0) + \int_0^{\bar{x}} t'(x) dx$$

De donde el tiempo para una determinada curva y es:

$$t(y) = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{-2gy(x)}} dx$$

Y minimizaremos dicho funcional sobre $D = \{y \in C^1([0, x_1]) : y(0) = 0, y(x_1) = y_1\}$. Si suponemos que $2g = 1$ en ciertas unidades físicas, tendremos que:

$$F(x, y, p) = \sqrt{\frac{-(1 + p^2)}{y}}$$

La ecuación de Euler-Lagrange queda (tras muchos cálculos):

$$F = (-y)^{-1/2}(1+p^2)^{1/2}$$

$$F_y = -\frac{1}{2}(-y)^{-3/2}(1+p^2)^{1/2}, \quad F_p = \frac{p}{(1+p^2)^{1/2}(-y)^{1/2}}$$

$$-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+(y'(x))^2}{-y^3(x)}} - \frac{d}{dx} \left(\frac{y'(x)}{\sqrt{-y(x)(1+(y'(x))^2)}} \right) = 0$$

La cual se puede reducir a:

$$2yy'' + (y')^2 + 1 = 0$$

Que no está en ninguna categoría de ecuaciones tratables. Se hayó una solución implícita de y , que se puede convertir a una representación de curva paramétrica. Dos problemas:

- Obtenemos una constante c_1 por resolver la ecuación diferencial.
- No sabemos el intervalo en el que parametrizamos la curva, por lo que tenemos θ_1 como parámetro.

1.10. Problemas de contorno lineales de segundo orden

Al resolver una EDO de segundo orden con condiciones iniciales podemos encontrarnos varias casuísticas, al igual que pasa con los sistemas de ecuaciones lineales que veíamos en Geometría I.

EDOs con una única solución.

$$\begin{cases} y''(x) = 0 & \text{en } [0, 1] \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Tenemos que $y(x) = Ax + B$, $A, B \in \mathbb{R}$, y tenemos que:

$$\begin{aligned} y(0) = 0 & \implies B = 0 \\ y(1) = 0 & \implies A = 0 \end{aligned}$$

Así, $y(x) = 0$ es la única solución del PVI.

Muchas soluciones.

$$\begin{cases} y''(x) = 0 & \text{en } [0, 1] \\ y'(0) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

Tenemos $y(x) = Ax + B$, $A, B \in \mathbb{R}$ y tenemos que:

$$y'(x) = A, \quad y'(0) = A = y'(1) = 0$$

Por lo que cualquier $y(x) = B$ es solución, para $B \in \mathbb{R}$.

Ninguna solución.

$$\begin{cases} y''(x) = 1 & \text{en } [0, 1] \\ y'(0) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

Tenemos que $y(x) = \frac{x^2}{2} + Ax + B$, $A, B \in \mathbb{R}$ y tenemos que:

$$y'(x) = x + A$$

de donde:

$$\begin{cases} y'(0) = A = 0 \\ y'(1) = 1 + A = 0 \end{cases}$$

Pero no existe ningún $A \in \mathbb{R}$ que cumpla estas condiciones, la ecuación no tiene solución.

Para un Problema de Valores Iniciales podemos plantear distintos tipos de condiciones iniciales. Para una solución $y : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, podemos plantear condiciones:

- de tipo Dirichlet si fijamos $y(0) = y_0, y(1) = y_1$.
En particular, la condición Dirichlet homogénea es $y(0) = 0 = y(1)$.
- de tipo Neumann si fijamos $y'(0) = y_0, y'(1) = y_1$.
En particular, la condición Neumann homogénea es $y'(0) = 0 = y'(1)$.
- periódicas, si son similares a $y(0) = y(1), y'(0) = y'(1)$.

Observación. Las condiciones homogéneas no son más restrictivas que las no homogéneas, pues si por ejemplo queremos resolver el problema:

$$\begin{cases} y''(x) = f(x) & \text{en } [0, 1] \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

Podemos tomar el polinomio $p(x) = x$ que cumple $p(0) = 0$ y $p(1) = 1$ y ahora definimos para y una solución del problema anterior:

$$\tilde{y}(x) = y(x) - p(x)$$

de donde tenemos que $\tilde{y}$ es solución del problema¹⁰:

$$\begin{cases} \tilde{y}''(x) = f(x) & \text{en } [0, 1] \\ \tilde{y}(0) = 0 \\ \tilde{y}(1) = 0 \end{cases}$$

Que es un sistema con condición homogénea de Dirichlet. Conocida la solución de este sistema $\tilde{y}$ podemos resolver el primer sistema planteado, sin más que tomar:

$$y(x) = \tilde{y}(x) + p(x)$$

Este argumento es generalizable a cualquier caso sin más que buscar un polinomio que cumpla las condiciones iniciales, análogamente con condiciones tipo Neumann. Así, usualmente nos restringiremos a resolver problemas con condiciones homogéneas, pues simplifican el estudio y esta hipótesis no es restrictiva.

¹⁰Si tomamos p un polinomio de grado 2 la ecuación cambia y no se queda solo $f(x)$. Por ejemplo, si tomamos $p(x) = x^2/2$, la nueva ecuación sería $\tilde{y}''(x) = f(x) - 1$.

Estaremos interesados en resolver el problema lineal general de segundo orden, buscar funciones $y : I = [x_0, x_1] \rightarrow \mathbb{R}$ que verifiquen:

$$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x) \quad \forall x \in I \quad (1.5)$$

con $a, b, c \in C(I)$. Que es un problema no necesariamente variacional¹¹. Sin embargo, podemos usar la forma autoadjunta para que la EDO anterior sí sea la ecuación de Euler-Lagrange de una fórmula variacional. Para ello, podemos tomar el factor integrante:

$$p(x) = \int_{x_0}^x a(s) ds$$

Desarrollamos:

$$(p(x)y'(x))' = p'(x)y'(x) + p(x)y''(x) = p(x)y'(x)a(x) + p(x)y''(x)$$

Si multiplicamos la ecuación (1.5) por $p(x)$ vemos que:

$$(p(x)y'(x))' + p(x)b(x)y(x) = p(x)c(x)$$

Por lo que podemos escribir siempre la ecuación (1.5) tras esta cuadratura como:

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = r(x) \quad (1.6)$$

Que es la **forma autoadjunta** de la ecuación (1.5), donde tenemos:

$$0 < p \in C^1(I) \quad q(x) = p(x)b(x), \quad r(x) = p(x)c(x), \quad q, r \in C(I)$$

Así, la ecuación (1.6) es la ecuación de Euler-Lagrange de:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} \frac{p(x)}{2} (y'(x))^2 + y(x)r(x) - \frac{q(x)}{2} (y(x))^2 dx$$

Esto se debe a que si tomamos¹²:

$$\begin{aligned} F(x, y, p) &= \frac{\rho}{2} p^2 + yr - \frac{q}{2} y^2 \\ F_y &= r(x) - q(x)y(x), \quad F_p = \rho(x)p \end{aligned}$$

La ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$0 = r(x) - q(x)y(x) - \frac{d}{dx}(\rho(x)y'(x))$$

de donde recuperamos la ecuación (1.6).

$$(\rho(x)y'(x))' + q(x)y(x) - r(x) = 0$$

¹¹Es decir, hay ecuaciones de este tipo que no son la ecuación de Euler-Lagrange de nadie.

¹²Tratando de no confundir la p factor integrante con la variable libre p , renombramos momentáneamente al factor integrante por ρ .

1.10.1. Alternativa de Fredholm

Si tenemos $Ax = b$ con $A \in M_{d \times d}(\mathbb{R})$ y $b \in \mathbb{R}^d$:

- Si $\ker A^T = \{0\}$ entonces el sistema $Ax = b$ tiene solución única.
- En otro caso, el sistema $Ax = b$ tiene solución si y solo si b es ortogonal a $\ker A^T$ (en cuyo caso, hay infinitas soluciones).

Esto viene de las igualdades:

$$\ker A = (\operatorname{Im} A^T)^\perp, \quad \ker A^T = (\operatorname{Im} A)^\perp$$

Si A es una matriz simétrica, obtenemos que:

$$\ker A = (\operatorname{Im} A)^\perp \iff \mathbb{R}^d = \ker A \oplus \operatorname{Im} A$$

Así, se distingue la solución del sistema en función de $\ker A$:

$$b \in \operatorname{Im} A \iff b \in (\ker A)^\perp$$

Si ahora queremos estudiar el problema (1.6) se aplican las mismas ideas que las anteriormente comentadas pero extrapoladas al caso de estudio, podemos considerar el problema homogéneo asociado:

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = 0, \quad y(x_0) = 0 = y(x_1)$$

Así:

- Si el problema homogéneo solo admite la solución trivial, entonces el problema completo tiene única solución.
- Si el problema homogéneo admite soluciones no triviales entonces el problema completo tiene solución si y solo si para todo ψ solución del problema homogéneo se cumple:

$$\int_{x_0}^{x_1} r(x)\psi(x) dt = 0$$

Sea $A \in M_{d \times d}(\mathbb{R})$ una matriz simétrica, consideraremos $\langle \cdot, \cdot \rangle$ el producto escalar en $\mathbb{R}^d$. Para $A \in M_{d \times d}(\mathbb{R})$ no necesariamente simétrica, se puede definir A^T mediante:

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^T v \rangle \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^d$$

En el caso de que A sea simétrica que cumple que:

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^d$$

Así, el Teorema Fundamental para A simétrica sería:

1. Estudiar $\ker A$, resolvemos el sistema homogéneo $Ax = 0$.

2. Si $\ker A = \{0\}$, entonces $\operatorname{Im} A = \mathbb{R}^d$, por lo que $Ax = b$ tiene solución única para cualquier $b \in \mathbb{R}^d$.

Si $\ker A$ es un subespacio no trivial, para tener que $b \in \mathbb{R}^d$, necesitamos que $(b \in \ker A)^\perp$: hemos de comprobar que $\langle b, v \rangle = 0$ para todo $v \in \ker A$. En este caso, $Ax = b$ tiene infinitas soluciones.

Dados $p(x), q(x)$, podemos definir $A : C_c^\infty(I) \rightarrow C_c^\infty(I)$ dada por:

$$Ay = (p(x)y'(x))' + q(x)y(x), \quad C_c^\infty(I) \subset L^2(I)$$

¿Es cierto que $\langle Au, v \rangle_{L^2} = \langle u, Av \rangle_{L^2}$ para todos $u, v \in C_c^\infty(I)$? Vemos que:

$$\begin{aligned} \langle Au, v \rangle &= \int_I ((pu')' + qu)v \, dx \stackrel{(*)}{=} - \int_I pu'v' \, dx + \int_I quv \, dx \\ &\stackrel{(*)}{=} \int_I u(pv)' \, dx + \int_I quv \, dx = \langle u, Av \rangle \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos integrado por partes.

Para:

$$Ay(x) = r(x)$$

Fredholm nos dice:

1. Estudiar $Ay(x) = 0$ (así calculamos $\ker A$).
2. Si $Ay = 0$ solo admite la solución $y(x) = 0$, luego $Ay(x) = r(x)$ tiene una única solución.

Ejemplo. Apliquemos la teoría a varios ejemplos:

1. Para el problema:

$$\begin{cases} y''(x) - y(x) = f(x) & \text{en } [0, \pi] \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Problema homogéneo asociado ($q \equiv -1, p \equiv 1$):

$$\begin{cases} y_h'' - y_h = 0 \\ y_h(0) = 0 \\ y_h(\pi) = 0 \end{cases}$$

La solución general es $(\lambda^2 - 1 = 0)$ $y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Tenemos:

$$\begin{cases} 0 = y_h(0) = c_1 + c_2 \\ 0 = y_h(\pi) = c_1 e^\pi + c_2 e^{-\pi} \end{cases} \iff c_1 = 0 = c_2$$

En este caso, el Teorema de Fredholm nos dice que el problema inicial solo tiene una única solución

2. Para:

$$\begin{cases} y''(x) + y(x) = f(x) & \text{en } [0, \pi] \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = 0 \end{cases}$$

El problema homogéneo asociado es:

$$\begin{cases} y_h'' + y_h = 0 \\ y_h(0) = 0 \\ y_h(\pi) = 0 \end{cases}$$

La solución general es $y_h(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Para sacar las constantes:

$$\begin{cases} 0 = y_h(0) = c_2 \\ 0 = y_h(\pi) = -c_2 \end{cases} \implies y_h(x) = c_1 \sin x, \quad c_1 \in \mathbb{R}$$

El problema admite soluciones no triviales, con lo que para que el problema tenga solución necesitamos que $\langle f, c_1 \sin \rangle = c_1 \langle f, \sin \rangle = 0$, es decir, que:

$$\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0$$

En cuyo caso, tendremos infinitas soluciones.

2. Ecuación de ondas. Series de Fourier

Ecuación de ondas. Versión en dimensión 1 en espacio:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

Ecuación del calor. Versión en dimensión 1 en espacio:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

Ecuación de Laplace. Versión en dimensión 2 en el espacio:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Dado un campo vectorial $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, podemos escribir $F = (F_1, \dots, F_d)$ con cada $F_i : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.

Definición 2.1. Para $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ definimos la divergencia de F como la aplicación $\operatorname{div} F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\operatorname{div} F = \sum_{i=1}^d \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

A veces se le denota por $\nabla \cdot F$, ya que formalmente tenemos:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_d} \right) \cdot (F_1, \dots, F_d)$$

Si pensamos que F es un campo de fuerzas, $\operatorname{div} F$ nos dice cómo varían los volúmenes en dicho campo de fuerzas.

Ejemplo. Si $x \in \mathbb{R}^d$ se escribe como $x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$, podemos considerar $F(x) = x$ y tendríamos entonces que:

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial x_1}{\partial x_1} + \frac{\partial x_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial x_d}{\partial x_d} = d$$

Dada $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, podemos calcular $\nabla f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ y:

$$\operatorname{div}(\nabla f) = \sum_{i=1}^d \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \operatorname{tr}(D^2 f)$$

A esta cantidad se le suele denotar por Δf , o como $\nabla^2 f$, el “Laplaciano de f ”.

En dimensiones arbitrarias tenemos:

Ecuación del calor.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u$$

Ecuación de ondas.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u$$

Ecuación de Laplace.

$$\Delta u = 0$$

Ecuación de Poisson para ρ dada:

$$\Delta u = \rho(x)$$

Aquí tenemos el convenio de que para $u = u(t, x_1, \dots, x_d)$:

$$\Delta u = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Es decir, sólo afecta a las variables espaciales.

La ecuación de ondas y de Laplace son variacionales¹, es decir, son la ecuación de Euler-Lagrange de determinado lagrangiano.

Dada $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ abierto, consideramos un funcional de la forma

$$\mathcal{F}(u) = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) \, dx \quad (\text{donde } x = (x_1, \dots, x_d))$$

La ecuación de Euler-Lagrange asociada es en Ω :

$$F_u - \frac{d}{dx_1}(F_{p_1}) - \frac{d}{dx_2}(F_{p_2}) - \dots - \frac{d}{dx_d}(F_{p_d}) \quad (2.1)$$

Donde hemos escrito:

$$F_u = \frac{\partial F}{\partial u}, \quad F_{p_i} = \frac{\partial F}{\partial p_i}$$

Con el convenio de que $F = F(x, u, p_1, \dots, p_d)$, donde $p_i = \frac{\partial u}{\partial x_i}$. Observamos que $F : \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.

En vista de la definición de la divergencia, podemos resumir (2.1) como:

$$F_u - \operatorname{div}_x(F_p) = 0$$

Donde entendemos que $F_p = (F_{p_1}, \dots, F_{p_d})$.

¹Esto se debe a que en la ecuación de calor hay disipación de la energía.

Para $d = 2$ variables esto funciona porque (variable (x, y)):

$$\begin{aligned}\delta_\varphi \mathcal{F}(u) &= \int_{\Omega} F_u \varphi + F_{p_x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + F_{p_y} \frac{\partial \varphi}{\partial y} dx dy = 0 \\ &= \int_{\Omega} F_u \varphi - \frac{d}{dx}(F_{p_x}) \varphi - \frac{d}{dy}(F_{p_y}) \varphi dx dy = 0 \\ &= \int_{\Omega} (F_u - \frac{d}{dx}(F_{p_x}) - \frac{d}{dy}(F_{p_y})) \varphi dx dy = 0\end{aligned}$$

Ejemplo. Sea S una superficie descrita mediante la gráfica de una función $u : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. La ecuación de Euler-Lagrange es:

$$F_u - \frac{d}{dx}(F_{p_x}) - \frac{d}{dy}(F_{p_y}) = 0 \quad \text{en } \Omega$$

Donde:

$$F_{p_x} = \frac{\partial F}{\partial p_x}, \quad F_{p_y} = \frac{\partial F}{\partial p_y}, \quad p_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad p_y = \frac{\partial u}{\partial y}$$

Tenemos:

$$F = F(x, y, u, p_x, p_y) = \sqrt{1 + (p_x)^2 + (p_y)^2}$$

Así:

$$F_{p_x} = \frac{p_x}{\sqrt{1 + (p_x)^2 + (p_y)^2}}, \quad F_{p_y} = \frac{p_y}{\sqrt{1 + (p_x)^2 + (p_y)^2}}$$

La ecuación queda:

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2}} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\frac{\partial u}{\partial y}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2}} \right) = 0$$

Es una “ecuación de las superficies mínimas”. Podemos abreviarla como:

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0$$

2.1. Ecuación de ondas

Anteriormente dijimos que era varacional. Se puede obtener a partir de la acción:

$$A(u) = \int_0^T \left(\int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx - \int_{\Omega} c^2 |\nabla u|^2 dx \right) dt$$

Donde $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ es un abierto y $c > 0$ es la “velocidad del sonido” (realmente es la velocidad a la que se propagan las interacciones, pero se le llama indistintamente velocidad del sonido). Tenemos $u : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ la coordenada de desplazamiento respecto al equilibrio. Calculamos su ecuación de Ecuación-Lagrange:

$$\begin{aligned}F_u - \operatorname{div}_{(t,x)}(F_p) &= 0 \\ -\frac{d}{dt} \left(2 \frac{\partial u}{\partial t} \right) + \sum_{i=1}^d \frac{d}{dx_i} \left(2c^2 \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) &= 0\end{aligned}$$

En notación compacta obtenemos la ecuación de ondas ya enunciada:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

Nos centraremos ahora en dimensión espacial $d = 1$ por falta de tiempo, con lo que:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

Observemos que la ecuación de ondas es lineal, es decir, dadas u_1, u_2 soluciones de la ecuación, entonces $c_1 u_1 + c_2 u_2$ es también solución, para cualesquiera $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

No nos interesará conocer todas las soluciones de dicha ecuación. Así, nos centraremos en:

Problemas de Cauchy. Tenemos la ecuación:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad \text{en } [0, \infty[\times \mathbb{R}$$

Junto con la condición inicial (para ciertas φ, ψ dadas, tenemos dos derivadas de tiempo, por lo que tendremos que dar dos condiciones):

$$\begin{cases} u(t=0, x) = \varphi(x) & \text{en } \mathbb{R} \\ u_t(t=0, x) = \psi(x) & \text{en } \mathbb{R} \end{cases}$$

Problemas de valores en la frontera con extremos fijos. Aquí:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad \text{en } [0, \infty[\times [0, L]$$

Junto con la condición inicial (para ciertas φ, ψ):

$$\begin{cases} u(t=0, x) = \varphi(x) & \text{en } [0, L] \\ u_t(t=0, x) = \psi(x) & \text{en } [0, L] \end{cases}$$

Y para que este problema esté bien planteado, hemos de añadir las condiciones:

$$\begin{cases} u(t, x=0) = 0 \\ u(t, x=L) = 0 \end{cases}$$

2.1.1. Conservación de la energía

En el problema de valores en la frontera con extremos fijos, la energía asociada es:

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t)^2 + c^2 (u_x)^2 dx$$

Dada u solución del problema, vamos que $E(u)$ no depende del tiempo. Para ello:

$$2 \frac{d}{dt} E(u) = \int_0^L \frac{d}{dt} (u_t)^2 + c^2 \frac{d}{dt} (u_x)^2 dx = \int_0^L 2u_t u_{tt} + 2c^2 u_x u_{tx} dx$$

Integrando por partes el segundo sumando de la última integral:

$$\begin{aligned} 2 \frac{d}{dt} E(u) &= \int_0^L 2u_t u_{tt} - 2c^2 u_{xx} u_t \, dx + [2c^2 u_x u_t]_{x=0}^{x=L} \\ &= 2 \int_0^L u_t (u_{tt} - c^2 u_{xx}) \, dx + 2c^2 u_x(t, x=L) u_t(t, x=L) \\ &\quad - 2c^2 u_x(t, x=0) u_t(t, x=0) \end{aligned}$$

Ahora, observamos que $u_t(t, x=L) = 0 = u_t(t, x=0)$, pues tenemos siempre que $u(t, x=0) = 0 = u(t, x=L)$ para todo $t \geq 0$. En definitiva, $\frac{d}{dt} E(u) = 0$, por lo que $E(u)$ no depende del tiempo, es decir, la energía se mantiene constante en todo momento, es decir, el modelo no disipa energía.

Para la versión del Problema de Cauchy podríamos hacer algo parecido, pero sustituyendo $x=0$ y $x=L$ por $x \rightarrow -\infty$ y $x \rightarrow +\infty$, haciendo necesario que el argumento sea más técnico.

Unicidad de la solución

Esta **conservación de la energía** nos dice que el problema de valores en la frontera con extremos fijos **tiene a lo mucho una solución**, pues la ecuación es lineal:

Demostración. por reducción al absurdo, si tenemos u_1, u_2 dos soluciones distintas del mismo problema tenemos entonces que:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{1tt} - c^2 u_{1xx} = 0 \\ u_1(t=0, x) = \varphi(x) \\ u_{1t}(t=0, x) = \psi(x) \\ u_1(t, x=0) = 0 = u_1(t, x=L) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} u_{2tt} - c^2 u_{2xx} = 0 \\ u_2(t=0, x) = \varphi(x) \\ u_{2t}(t=0, x) = \psi(x) \\ u_2(t, x=0) = 0 = u_2(t, x=L) \end{array} \right.$$

Como la ecuación es lineal, si tomamos $v(t, x) = u_1(t, x) - u_2(t, x)$ tenemos entonces que:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_{tt} - c^2 v_{xx} = 0 \\ v(t=0, x) = 0 = v_t(t=0, x) \quad \text{en } [0, L] \\ v(t, x=0) = 0 = v_t(t, x=0) \quad t \geq 0 \end{array} \right.$$

Es decir, tenemos una posición inicial de 0 y una velocidad inicial nula, por lo que intuitivamente la única solución es 0, de donde $v = 0$. Para verlo de forma matemática tenemos que usar que la energía se conserva, es decir, que $E(v)$ no depende del tiempo, por lo que podemos calcular la energía del sistema para v en el instante inicial:

$$E(v)(t=0) = \frac{1}{2} \int_0^L (v_t)^2 + c^2 (v_x)^2 \, dx = \frac{1}{2} \int_0^L 0^2 + c^2 0^2 \, dx = 0$$

Por tanto, tenemos que:

$$0 = \int_0^L \left(\frac{\partial v}{\partial t} \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 \, dx \quad \forall t \geq 0 \quad \implies \quad \frac{\partial v}{\partial t} \equiv 0 \equiv \frac{\partial v}{\partial x}$$

Así, v es constante y sabemos que $v(t=0, x) = 0$ para $x \in [0, L]$, por lo que $v \equiv 0$, de donde $u_1 \equiv u_2$. $\square$

Para el caso de Problemas de Cauchy tenemos una situación análoga, pero más técnica.

Existencia de soluciones

Para el problema de Cauchy conocemos una fórmula² para la solución (fórmula de d'Alembert):

a) Existen $\Phi_+, \Phi_- : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$u(t, x) = \Phi_+(x + ct) + \Phi_-(x - ct)$$

b) Y tenemos:

$$u(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds$$

Son relevantes los dominios de influencia y los de dependencia.

2.1.2. Problemas de valores en la frontera con extremos fijos

Este problema también recibe el nombre de **problema mixto** por la ecuación de ondas.

Tenemos la ecuación:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad \text{en} \quad [0, +\infty[\times [0, L]$$

donde $c > 0$ es la velocidad del sonido y $L > 0$ la longitud del medio. Buscamos soluciones $u : [0, \infty[\times [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$, conociendo:

$$\begin{aligned} u(t = 0, x) &= \varphi(x) && \text{en} \quad [0, L] \\ u_t(t = 0, x) &= \psi(x) && \text{en} \quad [0, L] \\ u(t, x = 0) &= 0 && \text{para} \quad t > 0 \\ u(t, x = L) &= 0 && \text{para} \quad t > 0 \end{aligned}$$

El nombre de “problema con extremos fijos” proviene de estas dos últimas condiciones, donde pueden modelar, por ejemplo, que una cuerda está atada en sus extremos.

Para resolverlo, una primera observación es que $u(t, x) = 0$ es una solución de la ecuación para $\varphi \equiv 0 \equiv \psi$. Buscamos ahora soluciones en variables separadas, es decir tras un cambio de variable $x \pm ct$ obtenemos:

$$u(t, x) = T(t)X(x)$$

para $T : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ y $X : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$.

²No la demostraremos, pero se hace el cambio de variable $y = x + ct$, $z = x - ct$ y la ecuación se simplifica.

Sea u una solución de dicha ecuación, tenemos:

$$\begin{aligned} u_t &= T'(t)X(x), & u_{tt} &= T''(t)X(x) \\ u_x &= T(t)X'(x), & u_{xx} &= T(t)X''(x) \end{aligned}$$

Sustituimos en la ecuación de ondas, para averiguar qué funciones T y X nos sirven:

$$T''X - c^2TX'' = 0 \implies T''X = c^2TX''$$

formalmente:

$$\frac{T''}{T}(t) = c^2 \frac{X''}{X}(x)$$

Tenemos dos funciones iguales que dependen de variables distintas, por lo que³ la única salida es que cada una de las funciones sea igual a una determinada constante. Así, para cierto $\lambda \in \mathbb{R}$ tenemos que (tomamos como constante $-\lambda$):

$$\frac{T''}{T}(t) = -\lambda = c^2 \frac{X''}{X}(x)$$

Tenemos ahora dos problemas:

$$T'' + \lambda T = 0, \quad X'' + \frac{\lambda}{c^2}X = 0$$

Observando las condiciones iniciales que debe verificar una solución u para intentar resolver el problema, tenemos:

$$\begin{aligned} u(t=0, x) &= T(0)X(x) \stackrel{?}{=} \varphi(x) && \text{similar con } \psi \\ u(t, x=0) &= T(t)X(0) = 0 \\ u(t, x=L) &= T(t)X(L) = 0 \end{aligned}$$

Tenemos ahora dos opciones:

- Bien $T(t) = 0$, de donde $u(t, x) = 0$.
- Bien $X(0) = 0 = X(L)$.

Pasamos así a resolver el problema:

$$\begin{aligned} X'' + \frac{\lambda}{c^2}X &= 0 \quad \text{en } [0, L] \\ X(0) &= 0 = X(L) \end{aligned}$$

Es un problema de Sturm-Liouville, donde obtendríamos:

$$c_1 \sin\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{c}x\right) + c_2 \cos\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{c}x\right)$$

Valores propios:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2, \quad n \geq 1$$

³También se puede ver derivando y viendo que obtenemos derivada nula.

Funciones propias:

$$X_n(x) = c_n \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right), \quad c_n \in \mathbb{R}$$

Con estos valores λ_n resolvemos:

$$T_n'' + \lambda_n T_n = 0$$

obteniendo:

$$T_n(t) = a_n \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi c}{L} t \right) + b_n \cos \left(\frac{n\pi c}{L} t \right), \quad a_n, b_n \in \mathbb{R}, \quad n \geq 1$$

Juntándolo todo obtenemos la siguiente familia de soluciones:

$$\begin{aligned} u_n(t, x) &= \left(a_n \operatorname{sen} \left(\sqrt{\lambda_n} t \right) + b_n \cos \left(\sqrt{\lambda_n} t \right) \right) c_n \operatorname{sen} \left(\frac{\sqrt{\lambda_n}}{c} x \right) \\ &= \left(A_n \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi c}{L} t \right) + B_n \cos \left(\frac{n\pi c}{L} t \right) \right) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \end{aligned}$$

Ahora, ¿cumplimos las condiciones iniciales φ y ψ ? Observamos que:

$$\begin{aligned} u(t=0, x) &= B_n \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \stackrel{?}{=} \varphi(x) \\ \frac{\partial u_m}{\partial t} \Big|_{t=0}(x) &= A_n \sqrt{\lambda_n} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \stackrel{?}{=} \psi(x) \end{aligned}$$

Si φ, ψ son múltiplos de $\operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right)$ entonces sabemos resolver el problema. Si φ, ψ son combinaciones lineales de senos con frecuencias naturales, por linealidad también podemos calcular la solución.

Dada $\varphi(x)$ arbitrario, hasta qué punto podemos aproximarla con expresiones del tipo:

$$\sum_{k=1}^n A_k \operatorname{sen} \left(\frac{k\pi x}{L} \right)$$

para coeficientes $A_k \in \mathbb{R}$ ordenados.

En definitiva, sabemos resolver la ecuación de ondas

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

con condiciones Dirichlet cero en $[0, L]$ para datos iniciales que sean combinaciones lineales de $\operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right)$. En definitiva, nos interesa conocer qué tal funciona una combinación del tipo:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx)$$

para aproximar cualquier otra función. Es decir, una **serie de Fourier**. Tendremos también:

- Desarrollo en base de senos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{nx}{2}\right)$$

- Desarrollo en base de cosenos:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{nx}{2}\right)$$

Resulta que $\{1, \cos(mx), \sin(mx)\}$ es una base ortogonal, variando m y podemos aplicar la teoría de aproximación de Métodos Numéricos I.

2.2. Series de Fourier

Dada $f \in L^2(I)$, definimos las sumas parciales de la serie de Fourier (generalizada) asociada a f mediante:

$$S_n = \sum_{k=1}^n c_k f_k, \quad c_k = \langle f, f_k \rangle$$

¿Cuál es la bondad de esta aproximación?

$$\|f - S_n\|_2^2 = \langle f - S_n, f - S_n \rangle = \langle f, f \rangle - 2\langle f, S_n \rangle + \langle S_n, S_n \rangle$$

Así:

$$\begin{aligned} \langle f, f \rangle &= \|f\|_2^2 \\ \langle S_n, S_n \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^n c_k f_k, \sum_{k=1}^n c_k f_k \right\rangle = \sum_{k=1}^n c_k^2 \langle f_k, f_k \rangle = \sum_{k=1}^n c_k^2 \\ \langle f, S_n \rangle &= \left\langle f, \sum_{k=1}^n c_k f_k \right\rangle = \sum_{k=1}^n c_k \langle f, f_k \rangle = \sum_{k=1}^n c_k^2 \end{aligned}$$

Con lo que:

$$\|f - S_n\|_2^2 = \langle f, f \rangle - 2\langle f, S_n \rangle + \langle S_n, S_n \rangle = \|f\|_2^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2 \geq 0$$

En definitiva:

$$\sum_{k=1}^n c_k^2 \leq \|f\|_2^2 \quad \forall n \geq 1$$

Por lo que $\left\{ \sum_{k=1}^n c_k^2 \right\}$ es una serie convergente, tomando límite obtenemos la **desigualdad de Bessel**:

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leq \|f\|_2^2$$

Se ve que:

$$\begin{cases} f_0(x) = 1 \\ f_{2n-1}(x) = \cos(nx) \\ f_{2n}(x) = \sin(nx) \end{cases}$$

Es un sistema ortogonal y completo (haría falta probarlo, pero es demasiado complicado para este curso) en $L^2(0, 2\pi)$. Nos sale que el sistema no es ortonormal, puesto que por ejemplo:

$$\|f_{2n-1}\|_2^2 = \pi = \|f_{2n}\|_2^2$$

Por lo que ajustando con constantes, el sistema:

$$\begin{cases} f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \\ f_{2n-1}(x) = \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}} \\ f_{2n}(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} \end{cases}$$

Sí que es un sistema ortonormal completo de $L^2(0, 2\pi)$. Para obtener el sistema en $L^2(0, L)$ se obtienen distintas fórmulas, donde aparece L .

2.2.1. Problema mixto para la ecuación de ondas

Tenemos el problema:

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, & \text{en } [0, \infty[\times [0, L] \\ u(0, x) = \varphi(x), & \text{en } [0, L] \\ u_t(0, x) = \psi(x), & \text{en } [0, L] \\ u(t, 0) = 0 = u(t, L), & \text{en } [0, \infty[\end{cases}$$

Diremos que u es solución de:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad \text{en } [0, \infty[\times [0, L]$$

si $u \in C^2([0, \infty[\times [0, L])$ y cumple que $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ para todo $(t, x) \in]0, \infty[\times [0, L]$. Ahora:

- Como $u(t = 0, x)$ es de clase C^2 , entonces φ debe ser de clase C^2 .
- Como $u_t(t = 0, x)$ es de clase C^1 , entonces ψ debe ser de clase C^1 .

Ver diapositivas para las condiciones (problema mixto para la ecuación de ondas).

Ejemplo. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación de ondas

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0, & \text{en } [0, \infty[\times [0, 1] \\ u(0, x) = \varphi(x), & \text{en } [0, 1] \\ u_t(0, x) = \psi(x), & \text{en } [0, 1] \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0, & \text{en } [0, \infty[\end{cases}$$

en los siguientes casos:

- a) $\varphi(x) = \sin(\pi x) + \sin(2\pi x)$, $\psi(x) = -\sin(\pi x) + \sin(2\pi x)$.
- b) $\varphi(x) = 0$, $\psi(x) = x(1 - x)$.

Planteamos la ecuación de ondas:

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0, & \text{en } [0, \infty[\times [0, 1] \\ u(t, x=0) = u(t, x=1) = 0 & \text{para } t = 0 \end{cases}$$

Buscamos primero soluciones en variables separadas:

$$u(t, x) = T(t)X(x)$$

Resulta:

$$T''X - 4TX'' = 0$$

ahora, tenemos dos opciones:

- Bien $T''X = 4TX''$.
- Bien $\frac{T''}{4T}(t) = \frac{X''}{X}(x)$, de donde cada una debe ser igual a una constante, que llamaremos $-\lambda$ y estará por determinar.

Pasamos ahora a estudiar:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & \text{en } [0, 1] \\ X(0) = 0 \\ X(1) = 0 \end{cases}$$

Que es un problema de tipo Sturm-Liouville, con solución general para $\lambda > 0$:

$$X(x) = c_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + c_2 \sin(\sqrt{\lambda}x), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Imponiendo $X(0) = 0 = X(1)$ deducimos que $c_1 = 0$ y o bien $c_2 = 0$ o bien $\sin(\sqrt{\lambda}) = 0$, por lo que consideramos el conjunto discreto de λ que nos dan información no trivial:

$$\lambda_n = (n\pi)^2, \quad n \in \mathbb{N}$$

Así, obtenemos soluciones $X_n(x) = C^{(n)} \sin(n\pi x)$, para $C^{(n)} \in \mathbb{R}$. Resolvemos ahora $T_n'' + 4\lambda_n T_n = 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$, obteniendo que:

$$T_n(t) = a^{(n)} \cos(2\sqrt{\lambda_n}t) + b^{(n)} \sin(2\sqrt{\lambda_n}t), \quad a^{(n)}, b^{(n)} \in \mathbb{R}$$

Obtenemos las siguientes soluciones (juntando constantes):

$$u_n(t, x) = T_n(t)X_n(x) = (a_n \cos(2n\pi t) + b_n \sin(2n\pi t)) \sin(n\pi x), \quad n \in \mathbb{N}, \quad a_n, b_n \in \mathbb{R}$$

Resolvemos ahora cada apartado:

- a) Para $\varphi(x) = \sin(\pi x) + \sin(2\pi x)$, $\psi(x) = -\sin(\pi x) + \sin(2\pi x)$.

Vemos que los primeros sumandos de $\varphi(x), \psi(x)$ corresponden a λ_1 y los segundos a λ_2 . Una opción es separar las frecuencias, resolver y usar que la ecuación es lineal:

Así, para λ_1 tenemos:

$$\begin{aligned} u_n(t=0, x) &= a_n \sin(\pi x) \\ \frac{\partial u_n}{\partial t}(t, x) &= (-2n\pi a_n \sin(2n\pi t) + 2n\pi b_n \cos(2n\pi t)) \sin(n\pi x) \\ \frac{\partial u_n}{\partial t}(t=0, x) &= 2n\pi b_n \sin(n\pi x) \end{aligned}$$

Así, para $n = 1$ y $n = 2$ despejamos los valores de a_n y b_n ($n = 1, 2$), obteniendo:

$$\begin{aligned} a_1 = 1, \quad 2\pi b_1 = -1 &\implies b_1 = \frac{-1}{2\pi} \\ a_2 = 1, \quad 4\pi b_2 = 1 &\implies b_2 = \frac{1}{4\pi} \end{aligned}$$

Juntándolo, la solución es:

$$u(t, x) = \left(\cos(2\pi t) - \frac{1}{2\pi} \sin(2\pi t) \right) \sin(\pi x) + \left(\cos(4\pi t) + \frac{1}{4\pi} \sin(4\pi t) \right) \sin(2\pi x)$$

b) $\varphi(x) = 0$, $\psi(x) = x(1 - x)$.

En este caso no tenemos una cantidad finita de frecuencias, por lo que tenemos que tratar de descomponerlo en suma de frecuencias. Haciendo el desarrollo en serie de Fourier de $x(x - 1)$ se obtendría:

$$\psi(x) = x(x - 1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{((2n - 1)\pi)^3} \sin((2n - 1)\pi x) \quad (2.2)$$

En primer lugar, buscamos poner $\varphi(x) = 0$ como combinación de funciones del tipo $u_n(t = 0, x) = a_n \sin(n\pi x)$:

$$\varphi(x) = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x)$$

se cumple tomando $a_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Nos queda ahora determinar b_n , tratando de expresar los coeficientes de (2.2) como $2n\pi b_n \sin(n\pi x)$. Para ello, es sencillo si primero reescribimos (2.2):

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{((2n - 1)\pi)^3} \sin((2n - 1)\pi x) = \sum_{n \geq 1 \text{ impar}} \frac{8}{(n\pi)^3} \sin(n\pi x)$$

Por lo que igualando coeficientes:

$$\begin{cases} \frac{8}{(n\pi)^3} = 2n\pi b_n & \text{si } n \text{ impar} \\ 0 = 2n\pi b_n & \text{si } n \text{ par} \end{cases}$$

Así, tomaremos $b_n = 0$ para n par y $b_n = \frac{4}{(n\pi)^4}$ si n impar. En definitiva y en vista de la fórmula de $u_n(t, x)$, la solución para el apartado b) es:

$$u(t, x) = \sum_{n \geq 1 \text{ impar}} \frac{4}{(n\pi)^4} \sin(2n\pi t) \sin(n\pi x)$$

Ahora, ¿cómo hemos obtenido la identidad (2.2)? Revisando los apuntes de series de Fourier para la ecuación de ondas, para una función $f \in C([0, L])$ con $f(0) = 0 = f(L)$ podemos escribir:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

En este caso particular:

$$\begin{aligned} B_n &= 2 \int_0^1 x(1-x) \operatorname{sen}(n\pi x) dx \\ &= 2 \int_0^1 x \operatorname{sen}(n\pi x) dx - 2 \int_0^1 x^2 \operatorname{sen}(n\pi x) dx \end{aligned}$$

Y después de un rato se obtienen los coeficientes de la identidad (2.2).

Ejemplo. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación de ondas

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty[\times [0, 1] \\ u(0, x) = \varphi(x) & \text{en } [0, 1] \\ u_t(0, x) = \psi(x) & \text{en } [0, 1] \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty[\end{cases}$$

en los siguientes casos:

- a) $\varphi(x) = 1 + \cos(2\pi x)$, $\psi(x) = 1 - \cos(\pi x)$.
- b) $\varphi(x) = \cos(2\pi x)$, $\psi(x) = 2\pi x - \operatorname{sen}(2\pi x)$.

La estrategia es primero buscar soluciones en variables separadas de la ecuación:

$$\begin{aligned} u_{tt} - 4u_{xx} &= 0 \quad \text{en } [0, \infty[\times [0, 1] \\ u_x(t, x=0) &= 0 = u_x(t, x=1) \end{aligned}$$

Tenemos:

$$u(t, x) = T(t)X(x)$$

Al sustituir u en la ecuación:

$$T''X - 4TX'' = 0 \implies \frac{T''}{4T}(t) = \frac{X''}{X}(x) = -\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Nos topamos con el problema auxiliar ($u_x = T(t)X'(x)$):

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0 \quad \text{en } [0, 1], \quad \lambda \in \mathbb{R} \\ X'(0) &= 0 = X'(1) \end{aligned}$$

Que es un problema de Sturm-Liouville, por lo que sabemos ya que los λ que nos dan soluciones es un conjunto discreto. Buscamos $X \neq 0$ que nos resuelvan el problema para ciertos λ , que serán las frecuencias fundamentales con las que trabajar. Hay que distinguir casos:

- Si $\lambda < 0$ obtenemos combinación de exponenciales y al formar las dos condiciones obtenemos que ambos coeficientes son iguales a cero, con lo que queda la solución $X \equiv 0$, y esta solución ya la conocíamos.
- Si $\lambda = 0$ resolvemos $X_0'' = 0$, luego $X_0(x) = ax + b$, para $a, b \in \mathbb{R}$ y obtenemos imponiendo las condiciones iniciales que $X_0(x) = b \in \mathbb{R}$.

Esto no pasaba en problemas tipo Dirichlet, pero ahora estamos con condiciones tipo Neumann.

- Para $\lambda > 0$ tenemos que:

$$X(x) = a \cos(\sqrt{\lambda}x) + b \sin(\sqrt{\lambda}x), \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Calculamos X' para imponer las condiciones:

$$X'(x) = -a\sqrt{\lambda} \sin(\sqrt{\lambda}x) + b\sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}x)$$

Imponiendo las condiciones:

$$\begin{aligned} 0 = X'(0) &= b\sqrt{\lambda} \implies b = 0 \\ 0 = X'(1) &= -a\sqrt{\lambda} \sin(\sqrt{\lambda}) \implies \begin{cases} \text{bien } a = 0 \text{ luego } X \equiv 0, \text{ ya discutido} \\ \text{bien } \sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Como necesitamos $\sin(\sqrt{\lambda}) = 0$, definimos $\lambda_n = (n\pi)^2$ para $n \geq 0$. Así:

$$X_n(x) = a_n \cos(\sqrt{\lambda_n}x), \quad a_n \in \mathbb{R}$$

Tendremos así soluciones de la forma:

$$u_n(t, x) = T_n(t)X_n(x), \quad n \geq 0$$

donde $T_n''(t) + 4\lambda_n T_n(t) = 0$.

Para $n = 0$ tenemos que $T_0(t) = a_0 t + b_0$, $a_0, b_0 \in \mathbb{R}$. En otro caso:

$$T_n(t) = a_n \cos(2\sqrt{\lambda_n}t) + b_n \sin(2\sqrt{\lambda_n}t), \quad a_n, b_n \in \mathbb{R}$$

Juntándolo con X_n tenemos que (para otras constantes libres a_n, b_n):

$$\begin{aligned} u_0(t, x) &= a_0 + b_0 t \\ u_n(t, x) &= (a_n \cos(2n\pi t) + b_n \sin(2n\pi t)) \cos(n\pi x), \quad n \geq 1 \end{aligned}$$

Así, la solución más general posible (puesto que la ecuación es lineal) es:

$$u(t, x) = a_0 + b_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} [(a_n \cos(2n\pi t) + b_n \sin(2n\pi t)) \cos(n\pi x)]$$

En vista de exigir las condiciones para $\varphi(x)$ y $\psi(x)$:

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= u(t=0, x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x) \\ u_t(t, x) &= b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [(-a_n 2n\pi \sin(2n\pi t) + b_n 2n\pi \cos(2n\pi t)) \cos(n\pi x)] \\ \psi(x) &= u_t(t=0, x) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi b_n \cos(n\pi x)\end{aligned}$$

Ahora, hay que escribir las condiciones iniciales $\varphi(x)$ y $\psi(x)$ en base de cosenos para frecuencias naturales y comparar término a término:

a) Para $\varphi(x) = 1 + \cos(2\pi x)$, $\psi(x) = 1 - \cos(\pi x)$.

Vemos que tomando:

$$\begin{aligned}a_0 &= 1, & b_0 &= 1 \\ a_1 &= 0, & b_1 &= \frac{-1}{2\pi} \\ a_2 &= 1, & b_2 &= 0 \\ a_n &= 0 = b_n, & n &\geq 3\end{aligned}$$

obtenemos la solución para este caso:

$$u(t, x) = 1 + t + \frac{-1}{2\pi} \sin(2\pi t) \cos(\pi x) + \cos(4\pi t) \cos(2\pi x)$$

b) Para $\varphi(x) = \cos(2\pi x)$, $\psi(x) = 2\pi x - \sin(2\pi x)$.

Para la condición de $\varphi(x)$ tomamos $a_2 = 1$, $a_n = 0$ $n \neq 2$.

Tenemos ahora la dificultad de que el seno no se puede expresar como suma finita en base de cosenos, obtendremos una suma infinita. Realizando el desarrollo en base de cosenos obtenemos (tras varias integrales):

$$B_0 = 2\pi, \quad B_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{-32}{\pi n^2(4-n^2)} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

de donde:

$$\psi(x) = \frac{B_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos(n\pi x)$$

por lo que tenemos:

$$2n\pi b_n = B_n, \quad n \geq 1, \quad b_0 = \frac{B_0}{2}$$

despejando los valores de b_n obtenemos la solución para este caso.

3. Derivada débil Ecuaciones clásicas Modelos en Biología

Como motivación para estudiar la derivada débil, si tenemos la ecuación de ondas:

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, & \text{en } [0, \infty[\times \mathbb{R} \\ u(t = 0, x) = \varphi(x), & \text{en } \mathbb{R} \\ u_t(t = 0, x) = 0, & \text{en } \mathbb{R} \end{cases}$$

La solución se escribe así:

$$u(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2}$$

Y esta puede presentar “picos” en su gráfica, es decir, puntos aislados en los que no es derivable.

3.1. Definición de derivada débil

Sea $]a, b[$ un intervalo acotado, sabemos que para $f \in C^1([a, b])$ tenemos:

$$\int_a^b f'(x)\varphi(x) dx = - \int_a^b f(x)\varphi'(x) dx \quad (3.1)$$

Para $\varphi \in C_c^1([a, b])$, luego $\varphi(a) = 0 = \varphi(b)$, ya que $\text{sop } \varphi \subsetneq]a, b[$ por ser $\text{sop } \varphi$ compacto¹. También es claro que $\text{sop } \varphi' \subset \text{sop } \varphi$.

Para que la fórmula (3.1) tenga sentido, necesitamos exigir:

$$f' \in L^1(\text{sop } \varphi), \quad f \in L^1(\text{sop } \varphi')$$

Así, bastaría con $f, f' \in L_{\text{loc}}^1([a, b])$, pues tanto $\text{sop } \varphi$ como $\text{sop } \varphi'$ son compactos.

Definición 3.1. Sea $f \in L_{\text{loc}}^1([a, b])$, diremos que admite derivada débil si existe $g \in L_{\text{loc}}^1([a, b])$ tal que:

$$\int_a^b f(x)\varphi'(x) dx = - \int_a^b g(x)\varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^1([a, b])$$

En cuyo caso, diremos que g es la derivada débil de f , notado por $g = f'$.

¹Recordamos que $\text{sop } \varphi = \overline{\{x \in]a, b[: \varphi(x) \neq 0\}}$.

En primer lugar tenemos que ver que la derivada débil está bien definida, es decir, que supuesto que $f \in L^1_{\text{loc}}(]a, b[)$ tiene derivada débil, esta ha de ser única, salvo un conjunto de medida nula:

Demostración. Para $f \in L^1_{\text{loc}}(]a, b[)$, por reducción al absurdo, suponemos que tenemos $g_1, g_2 \in L^1_{\text{loc}}(]a, b[)$ tales que:

$$\int_a^b f(x)\varphi'(x) dx = - \int_a^b g_1(x)\varphi(x) dx, \quad \int_a^b f(x)\varphi'(x) dx = - \int_a^b g_2(x)\varphi(x) dx \\ \forall \varphi \in C_c^1(]a, b[)$$

De aquí deducimos que:

$$\int_a^b (g_1(x) - g_2(x))\varphi(x) dx = 0 \quad \varphi \in C_c^1(]a, b[)$$

Por una versión del Lema Fundamental del Cálculo de Variaciones concluimos que $g_1 - g_2 \equiv 0$ casi por doquier, por lo que $g_1 = g_2$ casi por doquier. $\square$

Observación. Observamos que si $f \in C^1(]a, b[)$, entonces f es débilmente derivable, y su derivada débil coincide con su derivada habitual, salvo un conjunto de medida nula.

Normalmente diremos que la derivada débil coincide con la habitual, puesto que lo que sí tenemos es que la derivada débil pertenece a la misma clase de equivalencia que la derivada usual en $L^1_{\text{loc}}(]a, b[)$, y de esa clase podemos tomar la derivada usual como representante canónico de cualquier elemento de la clase. Así, a partir de ahora omitiremos el “salvo un conjunto de medida nula”, entiendo que trabajamos con funciones en $L^1_{\text{loc}}(]a, b[)$.

Proposición 3.1. Si $f_1, f_2 \in L^1_{\text{loc}}(]a, b[)$ son débilmente derivables y $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, entonces:

$$(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2)' = \lambda_1 f_1' + \lambda_2 f_2'$$

Demostración. Se deduce directamente de la linealidad de la integral, puesto que la derivada débil se define a partir de una función que verifica una igualdad integral. $\square$

Observación. La derivada en sentido débil no siempre satisface la regla del producto ni la regla de la cadena, puesto que puede que el producto o la composición de funciones en $L^1_{\text{loc}}(]a, b[)$ no esté en $L^1_{\text{loc}}(]a, b[)$. Sin embargo, en situaciones buenas sí que se cumplen las mismas reglas.

Ejemplo. Vamos a calcular la derivada débil de la función $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ valor absoluto, $f(x) = |x|$. Guiándonos por su definición, para $\varphi \in C_c^1(]-1, 1[)$ escribimos:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x|\varphi'(x) dx &= - \int_{-1}^0 x\varphi'(x) dx + \int_0^1 x\varphi'(x) dx \\ &\stackrel{(*)}{=} \int_{-1}^0 \varphi(x) dx - [x\varphi(x)]_{-1}^0 - \int_0^1 \varphi(x) dx + [x\varphi(x)]_0^1 \\ &= \int_{-1}^0 \varphi(x) dx - \int_0^1 \varphi(x) dx - \cancel{\varphi(-1)}^0 + \cancel{\varphi(1)}^0 = - \int_{-1}^1 \text{sgn}(x)\varphi(x) dx \end{aligned}$$

donde en (*) hemos usado integración por partes, algo que no podíamos haber aplicado a $|x|\varphi'(x)$ por no ser derivable en 0, pero sí que lo podemos aplicar en los intervalos $] -1, 0[$ y $] 0, 1[$, como lo hemos hecho. Hemos considerado:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Aunque en realidad podríamos haber considerado cualquier función igual a esta casi por doquier.

Si hubiéramos sido algo más espabilados, podríamos haber dicho que $f|_{]-1,0[}$ y $f|_{]0,1[}$ son derivables y conocemos sus derivadas, con lo que podríamos haber obtenido la función signo (o cualquiera igual casi por doquier) como derivada débil directamente.

A partir del ejemplo anterior, no es difícil darse cuenta de que cualquier función con un número de “picos” contenido en un conjunto de medida nula es débilmente derivable.

Ejemplo. Tratemos de calcular la derivada débil de $\operatorname{sgn}(x)$ en $] -1, 1[$ según la definición hecha en el ejemplo anterior:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \operatorname{sgn}(x) \varphi'(x) dx &= \int_{-1}^0 -\varphi'(x) dx + \int_0^1 \varphi'(x) dx \\ &= \left[-\varphi(0) + \cancel{\varphi(-1)}^0 \right] + \left[\cancel{\varphi(1)}^0 - \varphi(0) \right] = -2\varphi(0) \quad \forall \varphi \in C_c^1(]-1, 1[) \end{aligned}$$

Ahora, busquemos g para tener:

$$-2\varphi(0) = - \int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx$$

Sin embargo, no existe ninguna función $g \in L_{\text{loc}}^1(]-1, 1[)$ que lo verifique, por lo que $\operatorname{sgn}(x)$ no es débilmente derivable en $] -1, 1[$.

Veamos que no existe dicha $g \in L_{\text{loc}}^1(]a, b[)$, por reducción al absurdo, supongamos que existe $g \in L_{\text{loc}}^1(]a, b[)$ con:

$$2\varphi(0) = \int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^1(]-1, 1[)$$

Así, tenemos que:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 g(x) \varphi(x) dx &= \int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx = -2\varphi(0) = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1(]-1, 0[) \\ \int_0^1 g(x) \varphi(x) dx &= \int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx = -2\varphi(0) = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1(]0, 1[) \end{aligned}$$

Usando el Lema Fundamental del Cálculo de Variaciones, de la primera línea concluimos que $g \equiv 0$ casi por doquier en $] 0, 1[$ y de la segunda que $g \equiv 0$ casi por

doquier en $] -1, 0[$, de donde $g \equiv 0$ casi por doquier en $] -1, 1[$.

Si tomamos ahora $\varphi \in C_c^1([a, b])$ con $\varphi(0) = 1$ obtenemos que:

$$0 = \int_{-1}^1 g(x)\varphi(x) dx = 2\varphi(0) = 2$$

Hemos llegado a contradicción.

Introducimos ahora la función de Heaviside (o “función escalón”, *step function*) en $L_{\text{loc}}^1([-1, 1])$:

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Obtendremos que:

$$\int_{-1}^1 H(x)\varphi'(x) dx = -\varphi(0) \quad \forall \varphi \in C_c^1([-1, 1]) \quad (3.2)$$

Por lo que de manera análoga al ejemplo anterior, llegaremos a que H no es débilmente derivable.

Sin embargo, existe una entidad matemática (no es una función), la delta de Dirac, $\delta(x)$, tal que formalmente:

$$\int_{-1}^1 \delta(x)\varphi(x) dx = \varphi(0) \quad \forall \varphi \in C([a, b])$$

Para interpretar rigurosamente esta formalidad necesitamos:

- Bien interpretar que δ es un funcional lineal sobre φ : $L_\delta(\varphi) = \varphi(0)$.

Que además es continuo, pues un cálculo formal nos dice:

$$|L_\delta(\varphi_1) - L_\delta(\varphi_2)| = |\varphi_1(0) - \varphi_2(0)| \leq \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty$$

Y habrá que fijar previamente hipótesis para saber dónde estamos trabajando y que el cálculo funcione bien, obteniendo por ejemplo que $L_\delta : C_c(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal y continua, luego $L_\delta \in C_c(\mathbb{R})^*$.

Se tiene que $C_c(\mathbb{R})^*$ es el espacio de “medidas sobre $\mathbb{R}$ ”, como la medida de Lebesgue.

Volviendo a la ecuación (3.2), asociado a H podemos deducir el funcional

$$L_H(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} H(x)\varphi(x) dx$$

que es lineal y continuo, puesto que:

$$|L_H(\varphi_1) - L_H(\varphi_2)| \leq \int_{\mathbb{R}^+} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| dx \stackrel{(*)}{\leq} C\|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty$$

Pero el paso (*) es delicado, aunque no hay ningún problema siempre y cuando tengamos $\varphi_1, \varphi_2 \in C_c(\mathbb{R})$ podemos escribir:

$$\begin{aligned} |L_H(\varphi_1) - L_H(\varphi_2)| &\leq \int_{\mathbb{R}^+} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| \, dx \\ &\leq \int_{\text{sop } \varphi_1 \cup \text{sop } \varphi_2} |\varphi_1 - \varphi_2| \, dx \leq |\text{sop } \varphi_1 \cup \text{sop } \varphi_2| \cdot \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty \end{aligned}$$

Por lo que si definimos $L_H : C_c(-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ sí que obtenemos un funcional lineal y continuo.

Volviendo ahora a la fórmula (3.2), podemos reescribirla como:

$$L_H(\varphi') = -L_\delta(\varphi) \quad \forall \varphi \in C_c(-1, 1)$$

o con la notación que usábamos en Análisis Funcional:

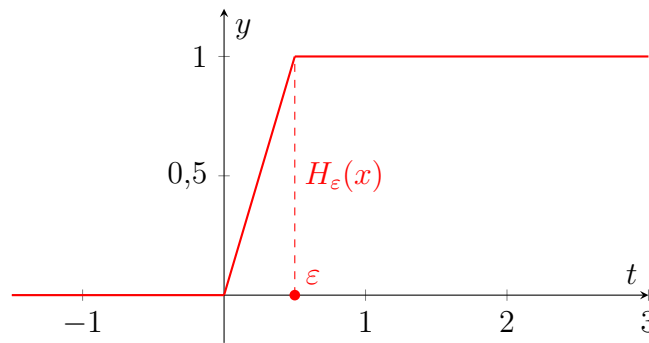
$$\langle H, \varphi' \rangle = -\langle \delta, \varphi \rangle$$

Conforme a la “teoría de distribuciones”, esta fórmula dice que $H' = \delta$.

Así, la derivada débil no nos permite derivar funciones de salto, pero existe una teoría mucho más profunda en la que no vamos a entrar que sí lo permite.

- Bien cambiar la integral de Lebesgue por una integral con otra medida.

Podemos aproximar la función $H(x)$ de la siguiente forma:



Llamamos a estas funciones $H_\varepsilon(x)$, para $\varepsilon \ll 1$, con lo que el Teorema de la convergencia dominada nos dice que:

$$\int_{-1}^1 H(x) \varphi'(x) \, dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-1}^1 H_\varepsilon(x) \varphi'(x) \, dx$$

Pero observemos que:

$$\int_{-1}^1 H_\varepsilon(x) \varphi'(x) \, dx = - \int_0^\varepsilon \frac{1}{\varepsilon} \varphi(x) \, dx \xrightarrow{(\varepsilon \rightarrow 0)} -\varphi(0)$$

Tras un argumento intuitivo, podemos pensar en δ como en una masa unidad concentrada en el origen.

Podemos pensar como una medida, dada por:

$$\delta(E) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \in E \\ 0 & \text{si } 0 \notin E \end{cases}, \quad E \subset \mathbb{R}$$

En dicho caso, es habitual escribir:

$$\int_{-1}^1 \varphi(x) d\delta(x) = \int_{-1}^1 \delta(x) \varphi(x) dx$$

Para referirse a esta medida, se suele usar δ_0 o $\delta(x)$.

Para una medida análoga pero cambiando 0 por x_0 se escribe δ_{x_0} o $\delta(x - x_0)$.

Se tiene así formalmente que:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \delta(x - x_0) \varphi(x) dx = \varphi(x_0)$$

para φ continua.

Ejemplo. Todo lo anteriormente comentado se usa con mucha soltura en ingeniería, por ejemplo, para calcular la derivada de:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 1 \\ 2 & \text{si } 1 < x < 3 \\ 0 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Algebraicamente se hace:

$$f'(x) = \delta(x - 1) - 2\delta(x - 3)$$

Aunque debemos tener en cuenta que esto es en el sentido de la teoría de distribuciones, no como derivada débil.

3.2. Integración por partes en dos dimensiones

Aprendámos rápido y formalmente cómo se integra por partes en varias variables. Tendremos $u, v : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, escribiremos $u = u(x_1, x_2)$, $x = (x_1, x_2)$ y $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$. Se cumple que:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u(x_1, x_2) \frac{\partial v}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx &\stackrel{(*)}{=} \int_0^1 \left(\int_0^1 u(x_1, x_2) \frac{\partial v}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 \right) dx_2 \\ &= \int_0^1 \left(- \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x_1}(x_1, x_2) v(x_1, x_2) dx_1 + [u(\cdot, x_2) v(\cdot, x_2)]_0^1 \right) dx_2 \\ &= - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_1}(x_1, x_2) v(x_1, x_2) dx + \int_0^1 u(1, x_2) v(1, x_2) dx_2 - \int_0^1 u(0, x_2) v(0, x_2) dx_2 \end{aligned}$$

donde en (*) hemos aplicado el Teorema de Fubini. La fórmula general se conoce como **Fórmula de Green**: Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ con frontera regular, dadas f, g regulares se tiene que:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g dx = - \int_{\Omega} f \frac{\partial g}{\partial x_i} dx + \int_{\partial\Omega} f g n \cdot e_i d\sigma$$

donde n es el vector normal exterior de módulo 1 a la curva $\partial\Omega$ y e_i es el vector de la base canónica correspondiente a la coordenada x_i de x . En el caso anterior, tenemos que Ω tiene una frontera que se separa en 4 segmentos, con normales $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(0, -1)$ y $(-1, 0)$. Como estamos haciendo parciales respecto x_1 , solo nos quedamos con las primeras coordenadas de los vectores.

En la práctica de esta asignatura, el segundo sumando será cero o bien será suficiente con estimar su tamaño, por lo que no será necesario calcularlo. Cuando Ω sea una superficie tendremos que $\partial\Omega$ será una curva.

Para las integrales sobre superficies, para no tener que tratar el concepto en toda su generalidad (lo cual es difícil), trabajaremos solo con superficies parametrizadas, es decir, superficies que podamos describir como la gráfica de una función de dos variables $S : O \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $O \subset \mathbb{R}^2$, $\Omega = Gr(S)$. Así, para $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ podemos considerar:

$$f \circ S : O \rightarrow \mathbb{R}$$

y sabemos integrar en O , puesto que es una integral doble. Además, la aplicación S deforma las áreas, por lo que tenemos que considerar:

$$A(\Omega) = \int_O \left| \frac{\partial S}{\partial x_1} \wedge \frac{\partial S}{\partial x_2} \right| dx_1 dx_2$$

Así:

$$\int_{\Omega} f d\sigma = \int_O (f \circ S)(x_1, x_2) \cdot \left| \frac{\partial S}{\partial x_1} \wedge \frac{\partial S}{\partial x_2} \right| dx_1 dx_2$$

Teorema 3.2 (de la divergencia). *Dados $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ con frontera regular y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ regular con:*

$$\int_{\partial\Omega} F \cdot n d\sigma = \int_{\Omega} \operatorname{div} F dx$$

siendo n el normal exterior a $\partial\Omega$.

Demostración. Tenemos que:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} F dx = \int_{\Omega} 1 \cdot \frac{\partial F}{\partial x_1} + \dots + 1 \cdot \frac{\partial F}{\partial x_d} dx$$

Ahora, si denotamos por $n = (n_1, \dots, n_d)$ al vector normal exterior unitario a Ω :

$$\int_{\Omega} 1 \cdot \frac{\partial F_i}{\partial x_i} dx = - \int_{\Omega} \cancel{\frac{\partial 1}{\partial x_i}} F_i dx + \int_{\partial\Omega} F_i n_i d\sigma \quad \forall i \in \{1, \dots, d\}$$

Juntando todo esto:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} F dx = \sum_{i=1}^d \int_{\partial\Omega} F_i n_i d\sigma = \int_{\partial\Omega} F \cdot n d\sigma$$

□

3.3. Derivada débil en varias variables

Si $f \in C^1(\Omega)$ para $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ abierto, entonces se tiene la fórmula de Green:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} \varphi \, dx = - \int_{\Omega} f \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \, dx \quad \forall \varphi \in C_c^1(\Omega)$$

donde no tenemos términos de frontera por tener $\varphi \in C_c^1(\Omega)$, ya que $\varphi|_{\partial\Omega} \equiv 0$.

Ahora, si $f \in C^3(\Omega)$, entonces tenemos que:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial^3 f}{\partial x_1 \partial x_2^2} \varphi \, dx = - \int_{\Omega} f \frac{\partial^3 \varphi}{\partial x_1 \partial x_2^2} \, dx \quad \forall \varphi \in C_c^3(\Omega)$$

Donde tenemos un menos porque teníamos una cantidad impar de derivadas parciales.

Notación. Será usual denotar:

$$D^{(1,2)} f = \frac{\partial^3 f}{\partial x_1 \partial x_2^2}, \quad D^{(2,0,1)} f = \frac{\partial^3 f}{\partial x_1^2 \partial x_3}$$

Así como:

$$|(a, b, c)| = a + b + c$$

Por lo que la α -ésima derivada de f para $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ será:

$$D^{\alpha} f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}}$$

Vista la fórmula de integración por partes para varias variables y de forma análoga a lo que hicimos para definir la derivada débil para una variable, definimos ahora:

Definición 3.2. Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ abierto, $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ y $\alpha \in \mathbb{N}^d$, decimos que una aplicación $g \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ es su α -derivada débil si:

$$\int_{\Omega} f(x) D^{\alpha} \varphi(x) \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g(x) \varphi(x) \, dx \quad \forall \varphi \in C_c^{|\alpha|}(\Omega)$$

Ejemplo. Veamos que $f(x) = |x|$ admite vector gradiente en sentido débil en $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^d$. Podríamos proceder a partir de la definición o bien dándonos cuenta de que el único “problema” (respecto a la definición usual de aplicación diferencial) es el origen. Elegimos la segunda, por lo que para $1 > \varepsilon > 0$ tenemos que $f \in C^{\infty}(B(0, 1) \setminus B(0, \varepsilon))$, con gradiente:

$$\nabla f(x) = \frac{x}{|x|}$$

Así, si hubiera gradiente en sentido débil, tendrá que coincidir con $\frac{x}{|x|}$, que vemos que claramente está en $L_{\text{loc}}^1(B(0, 1))$. Fijado $i \in \{1, \dots, d\}$, vemos que para $\varphi \in C_c^1(\Omega)$:

$$\int_{B(0,1)} f(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \, dx \stackrel{(*)}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{B(0,1) \setminus B(0,\varepsilon)} f(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \, dx$$

donde en (*) podemos usar el Teorema de la convergencia dominada², puesto que $f \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ es acotado en $B(0, 1)$. En este último conjunto podemos integrar por partes usando la fórmula de Green:

$$\begin{aligned} \int_{B(0,1) \setminus B(0,\varepsilon)} f(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx &= - \int_{B(0,1) \setminus B(0,\varepsilon)} \frac{\partial f}{\partial x_i} \varphi dx + F(f, \varphi, B(0, 1) \setminus B(0, \varepsilon)) \\ &= - \int_{B(0,1) \setminus B(0,\varepsilon)} \frac{x_i}{|x|} \varphi(x) dx + F(f, \varphi, B(0, 1) \setminus B(0, \varepsilon)) \end{aligned}$$

donde denotamos por $F(f, \varphi, B(0, 1) \setminus B(0, \varepsilon))$ a los términos de frontera, que tiene una parte en la curva $S(0, 1)$ y otra en $S(0, \varepsilon)$. Como $\varphi \in C_c^1(B(0, 1))$, el término sobre $S(0, 1)$ se anula, por lo que solo nos queda el término sobre $S(0, \varepsilon)$:

$$F(f, \varphi, B(0, 1) \setminus B(0, \varepsilon)) = \int_{S(0,\varepsilon)} f \varphi (n \cdot e_i) d\sigma = \int_{|x|=\varepsilon} |x| \varphi(x) (n \cdot e_i) dx$$

donde n es el vector normal exterior unitario en cada punto. Observemos que $n \cdot e_i$ es de módulo 1 por ser ambos de módulo 1. Como φ es de clase 1, podemos escribir:

$$\varphi(x) = \varphi(0) + \nabla \varphi(0) \cdot x + \dots$$

Como $\varepsilon \ll 1$, podemos “cambiar $\varphi(x)$ por $\varphi(0)$ sin equivocarnos demasiado”, con lo que:

$$F(f, \varphi, B(0, 1) \setminus B(0, \varepsilon)) \approx \int_{|x|=\varepsilon} \varepsilon \varphi(0) (n \cdot e_i) dx$$

Ahora, usando que³ $\lambda(S(0, \varepsilon)) \approx R^{d-1}$ siendo d la dimensión, así como que también $|x| = \varepsilon \approx \varepsilon^{d-1}$, los términos de frontera son proporcionales a $\varepsilon^d \varphi(0) \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0$). En definitiva, tenemos que:

$$\begin{aligned} \int_{B(0,1)} |x| \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{B(0,1) \setminus B(0,\varepsilon)} |x| \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} - \int_{B(0,1) \setminus B(0,\varepsilon)} \frac{x_i}{|x|} \varphi(x) dx \\ &= - \int_{B(0,1)} \frac{x_i}{|x|} \varphi(x) dx \end{aligned}$$

Ejercicio 3.3.1. Si consideramos $f(x) = \frac{1}{|x|^\alpha}$ para $\alpha > 0$ en $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^d$, entonces f admite derivadas débiles de orden uno si $\alpha < d - 1$ (la condición sobre α sale de exigir primero que $f \in L_{\text{loc}}^1(B(0, 1))$ y luego que el candidato a derivada débil también lo sea). En cuyo caso:

$$\nabla f(x) = -\alpha \frac{1}{|x|^{\alpha+1}} \frac{x}{|x|} = -\alpha \frac{x}{|x|^{\alpha+2}}$$

²Este Teorema fija el dominio de integración y se mueve mediante una sucesión de funciones, pero podemos tomar f_n como la función indicada multiplicada por $\chi_{B(0,1) \setminus B(0,1/n)}$ para poder mover el dominio.

³Para $d = 2$ tenemos que $\lambda(S^1) = 2\pi r$, para $d = 3$ tenemos $\lambda(S^2) = 4\pi r^2$

3.3.1. Motivación

El concepto de derivada débil lo hemos dado para introducirnos a las ecuaciones en derivadas parciales. Veamos un ejemplo:

Ejemplo. Consideremos la ecuación:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x) \\ u(a) = 0 = u(b) \end{cases} \quad (3.3)$$

en el dominio $I =]a, b[$, para $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada.

Si $u \in C^2([a, b])$ cumple la ecuación en todo punto, entonces:

$$-\int_a^b u''(x)\varphi(x) dx = \int_a^b f(x)\varphi(x) dx$$

para $\varphi(x)$ dada. La motivación de la derivada débil es que no sea necesario exigir que u sea de clase $C^2([a, b])$ (salvo para escribir u''), por lo que busquemos otro concepto para escribir algo parecido a u'' que cumpla la ecuación integral sin ser necesariamente u de clase $C^2([a, b])$.

Forzando más esta situación, si φ es suficientemente regular, por ejemplo $\varphi \in C^1(I)$, podemos integrar formalmente por partes, por lo que solo aparecerá u' en la expresión y ya solo bastará con que $u \in C^1([a, b])$. Así:

$$\int_a^b u'(x)\varphi'(x) dx - \underbrace{[u'(x)\varphi(x)]_a^b}_{(*)} = \int_a^b f(x)\varphi(x) dx \quad (3.4)$$

y queremos despreciar el término $(*)$.

En resumen, si $u \in C^2([a, b])$ es solución del problema (3.3), tendremos entonces que:

$$\int_a^b u'(x)\varphi'(x) dx = \int_a^b f(x)\varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in C_0^1([a, b])$$

Así, para u y f con hipótesis suficientes para que estas integrales tengan sentido, un marco general para estudiar la ecuación integral superior es buscar funciones u tales que su derivada débil cumpla la ecuación integral dada.

Buscando que las parejas u', φ' y f, φ estén en igualdad de condiciones (con esto se consigue el caso más fácil), trataremos de definir un producto escalar e interpretar la fórmula. Con exigir $u', \varphi' \in L^2$ bastaría para darle sentido⁴.

3.4. Espacios de Sobolev

Definición 3.3. Sea $I \subset \mathbb{R}$ abierto, consideramos⁵:

$$H^1(I) = W^{1,2}(I) = \{f \in L^2(I) : f' \in L^2(I)\}$$

⁴ L_2 es más pequeño pero más cómodo de trabajar.

⁵Donde la derivada que aparece es débil.

Notación. Lo notamos por H^1 :

- La H por ser un espacio de Hilbert.

Si consideramos la norma:

$$\|f\|_{H^1} = \|f\|_2 + \|f'\|_2$$

se tiene que es de Banach. Más aún, podemos considerar:

$$\langle f, g \rangle_{H^1} = \langle f, g \rangle_{L^2} + \langle f', g' \rangle_{L^2}$$

Y obtenemos que H^1 es completo para dicha norma.

- El 1 porque hemos derivado 1 vez.

O también por $W^{2,1}$:

- La W viene de *weak*.
- El 1 porque hemos derivado 1 vez.
- El 2 porque exigimos $f, f' \in L^2(I)$.

Ejemplo. Tenemos que $|x| \in H^1(]-1, 1[)$, pero $\operatorname{sgn}(x), H(x) \notin H^1(]-1, 1[)$. EN general, funcioens con discontinuidades de salto no están en espacios de Sobolev, pero cualquier función suave con picos en $]-1, 1[$ sí que está en $H^1(]-1, 1[)$.

Varias variables

En varias variables, para $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ abierto querremos exigir que:

$$f, \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d} \in L^2(\Omega)$$

A partir de esto se define:

Definición 3.4. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un abierto, consideramos:

$$H^1(\Omega) = \{f \in L^2(\Omega) : \nabla f \in (L^2(\Omega))^d\}$$

De forma análoga al caso para dimensión 1:

- $H^1(\Omega)$ es un subespacio completo de $L^2(\Omega)$, para la norma:

$$\|f\|_{H^1} = \|f\|_2 + \sum_{i=1}^d \left\| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right\|_2 \quad (3.5)$$

- H^1 es un espacio de Hilbert, para el producto escalar:

$$\langle f, g \rangle_{H^1} = \langle f, g \rangle_{L^2} + \sum_{i=1}^d \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial g}{\partial x_i} \right\rangle_{L^2}$$

- Finalmente, escribiendo para abreviar $f_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, como tenemos:

$$(f, f_1, \dots, f_d) \in (L^2)^{d+1}$$

Tenemos que combinar las magnitudes $\|f\|_2, \|f_1\|_2, \dots, \|f_d\|_2$. En la fórmula (3.5) optamos por combinarlo mediante la suma, pero de forma análoga al caso de las normas $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p \leq \infty$) en $\mathbb{R}^{d+1}$ (donde todas ellas son equivalentes), podríamos haber considerado:

$$\|f\|_{H^1} = \left(\int_{\Omega} f^2 dx + \sum_{i=1}^d \int_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \right)^{1/2}$$

Que es una norma equivalente⁶.

Derivadas sucesivas

En el caso de derivadas sucesivas, en dimensión 1 nos gustaría definir:

$$H^2(I) = \{f \in L^2(I) : f', f'' \in L^2(I)\}$$

Y trabajaremos en dicho espacio con la norma y producto escalar:

$$\|f\|_{H^2} = \|f\|_2 + \|f'\|_2 + \|f''\|_2, \quad \langle f, g \rangle_{H^2} = \langle f, g \rangle_2 + \langle f', g' \rangle_2 + \langle f'', g'' \rangle_2$$

Ejemplo. Observemos que $|x| \notin H^2(]-1, 1[)$, puesto que $\text{sgn}(x) \notin H^1(]-1, 1[)$.

En varias variables para derivadas sucesivas es una definición análoga.

Recordando la motivación de espacios de Sobolev

Para $I =]a, b[$ podemos introducir ahora un subespacio especial de $H^1(]a, b[)$:

$$H_0^1(]a, b[) = \overline{C_c^\infty(]a, b[)}^{\|\cdot\|_{H^1}}$$

¿Por qué nos interesa? Por construcción son “las funciones $f \in H^1(I)$ que se anulan en la frontera del conjunto I ”. La motivación para construir el conjunto es para despreciar el término $(*)$ de la ecuación (3.4), teniendo en cuenta que estamos trabajando con clases de equivalencia y no podemos fijar el valor de la función en ningún punto.

Así, se puede considerar la aplicación traza

$$\begin{aligned} Tr : C_c^1(\mathbb{R}^d) &\longrightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\longmapsto f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$

Puede verse que Tr es lineal y que se puede extender a un operador lineal acotado

$$\begin{aligned} Tr : H^1(\Omega) &\longrightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\longmapsto f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$

⁶La demostración se basa en que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son equivalentes en $\mathbb{R}^{d+1}$.

Esto nos sirve para justificar la fórmula de Green en $H^1(\Omega)$, puesto que tenemos que interpretar los valores de fg en $\partial\Omega$.

En vistas de que para:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x) \\ u(a) = 0 = u(b) \end{cases} \quad (3.6)$$

en I , si $u \in C^2(I)$ es solución y $\varphi \in C_c^1(I)$, entonces:

$$\int_a^b u'(x)\varphi'(x) dx = \int_a^b f(x)\varphi(x) dx$$

Consideramos ahora que si $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una solución del problema (3.6) en sentido débil si $u \in H_0^1(I)$ y además:

$$\int_a^b u'(x)\varphi'(x) dx = \int_a^b f(x)\varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in H_0^1(I)$$

donde vemos que $u', \varphi, \varphi' \in L^2(I)$ y si $f \in L^2(I)$ no hay problema.

3.5. Ecuaciones de tipo Poisson

Estudiaremos ecuaciones del estilo $-\Delta u = \rho$.

Ejemplo. Consideramos:

$$\begin{cases} -u''(x) + u(x) = f(x) & \text{para } x \in [0, 1] \\ u(0) = 0 = u(1) \end{cases} \quad (3.7)$$

donde⁷ $f \in C([0, 1])$.

Tenemos que reformular el problema como una ecuación integral de cierto tipo. Para ello, si tenemos una solución u de (3.7), multiplicando por $\varphi \in C^1([0, 1])$ obtenemos:

$$-\int_0^1 \varphi u'' dx + \int_0^1 \varphi u dx = \int_0^1 \varphi f dx$$

Si $u \in C^2([0, 1])$ estas integrales tienen sentido. Integrando por partes una vez:

$$\int_0^1 \varphi' u' dx - \varphi(1)u'(1) + \varphi(0)u'(0) + \int_0^1 \varphi u dx = \int_0^1 \varphi f dx$$

Si tomamos $\varphi \in C_0^1([0, 1])$, entonces se tiene:

$$\begin{cases} \int_0^1 \varphi' u' + \varphi u dx = \int_0^1 \varphi f dx \\ u(0) = 0 = u(1) \end{cases} \quad (3.8)$$

⁷Aunque posteriormente nos bastará con $f \in L^2(0, 1)$

Vemos que (3.8) es un problema equivalente a (3.7).

Dada $f \in L^2(0, 1)$, diremos que $u \in H_0^1([0, 1])$ es solución débil de (3.7) si se cumple que:

$$\int_0^1 \varphi' u' + \varphi u \, dx = \int_0^1 f \varphi \, dx \quad \forall \varphi \in H_0^1(0, 1)$$

Vemos que si $u \in C^2([0, 1])$ es solución de (3.7), entonces también es solución débil.

En vista del Teorema 3.3, tratamos de reformular este enunciado, definiendo en primer lugar $a : H_0^1 \times H_0^1 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$a(u, v) = \int_0^1 u' v' + uv \, dx$$

que es una forma bilineal. Introducimos $F : H_0^1 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(u) = \int_0^1 f u \, dx$$

Así, el problema (3.8) se reescribe de la forma:

$$a(u, \varphi) = F(\varphi) \quad \forall \varphi \in H_0^1(0, 1)$$

donde recordemos que nuestra incógnita es una función $u \in H_0^1(0, 1)$.

Para ver la continuidad de F , vemos que:

$$\left| \int_0^1 f u \, dx \right| \leq \int_0^1 |f u| \, dx \stackrel{(*)}{\leq} \|f\|_2 \|u\|_2 \leq \|f\|_2 \|u\|_{H^1}$$

donde en (*) hemos usado la desigualdad de Hölder. Además, en H_0^1 usamos la norma inducida de H^1 :

$$\|y\|_{H^1} = \|y\|_2 + \|y'\|_2$$

Para la continuidad de a :

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &= \left| \int_0^1 v' u' + uv \, dx \right| \leq \int_0^1 |u' v'| \, dx + \int_0^1 |uv| \, dx \leq \|u'\|_2 \|v'\|_2 + \|u\|_2 \|v\|_2 \\ &\leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} + \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} = 2\|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} \end{aligned}$$

Para la coercividad de a :

$$a(v, v) = \int_0^1 (v')^2 + v^2 \, dx$$

Una norma equivalente a $\|\cdot\|_{H^1}$ es:

$$\|y\|_{H^1} = \sqrt{\|y\|_2^2 + \|y'\|_2^2}$$

Así:

$$a(v, v) = \int_0^1 (v')^2 + v^2 \, dx = \|v'\|_2^2 + \|v\|_2^2 = \|v\|_{H^1}^2 \geq C \|v\|_{H^1}^2$$

Así, aplicando el Teorema 3.3, tenemos que $\exists! u \in H_0^1(0, 1)$ solución en sentido débil de (3.7). Además, observamos que $a(u, v)$ es simétrica. Obtendremos así que:

$$J(u) = \frac{1}{2}a(u, u) - F(u) = \frac{1}{2} \int_0^1 (u')^2 + u^2 \, dx - \int_0^1 f(x)u(x) \, dx$$

Con lo que:

$$F(x, u, p) = \frac{1}{2}(p^2 + u^2) - f(x)u$$

Y si hacemos su ecuación de Euler-Lagrange:

$$u(x) - f(x) - \frac{d}{dx}(u'(x)) = 0$$

Con lo que queda:

$$-u''(x) + u(x) = f(x)$$

Es la ecuación de (3.7).

Teorema 3.3 (de Lax-Milgram). *Sea H un espacio de Hilbert y $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación:*

- *bilineal.*
- *continua:* $|a(u, v)| \leq C \|u\|_H \|v\|_H$ para cierta $C > 0$.
- *coerciva:* $\exists \alpha > 0$ tal que $a(v, v) \geq \alpha \|v\|_H^2$.

Sea $F \in H^*$, entonces:

- *Existe un único $u \in H$ tal que:*

$$a(u, \varphi) = F(\varphi) \quad \forall \varphi \in H$$

- *$F \mapsto u$ es lineal y continua de H^* en H .*
- *Si $a(\cdot, \cdot)$ es simétrica, entonces:*

$$u = \operatorname{argmin}_{\varphi \in H} J(\varphi); \quad J(\varphi) = \frac{1}{2}a(\varphi, \varphi) - F(\varphi)$$

Ejemplo. Tenemos el problema:

$$\begin{cases} -u''(x) + u(x) = f(x), & \text{en } [0, 1] \\ u'(0) = 0 = u'(1) \end{cases} \quad (3.9)$$

Dada $u \in C^2([0, 1])$ que satisface (3.9), podemos multiplicar por $\varphi \in C^1([0, 1])$ e interpretar:

$$-\int_0^1 u'' \varphi \, dx + \int_0^1 u \varphi \, dx = \int_0^1 f \varphi \, dx$$

Integrando por partes:

$$\int_0^1 u' \varphi' dx - \cancel{u'(1)\varphi(1)}^0 + \cancel{u'(0)\varphi(0)}^0 + \int_0^1 u \varphi dx = \int_0^1 f \varphi dx \quad \forall \varphi \in C^1([0, 1])$$

Y a partir de aquí podemos montarnos la “formulación débil” del problema (3.9): diremos que $u \in H^1(0, 1)$ es solución débil de (3.9) si cumple que:

$$\int_0^1 u' \varphi' + u \varphi dx = \int_0^1 f \varphi dx \quad \forall \varphi \in H^1(0, 1)$$

Introducimos ahora con vistas a aplicar el Teorema de Lax-Milgram, tomamos la forma bilineal $a : H^1(0, 1) \times H^1(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$a(u, v) = \int_0^1 u' v' + uv dx$$

y la forma lineal $F : H^1(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(v) = \int_0^1 f(x)v(x) dx$$

son claramente lineales y continuas (al igual que en el mismo ejemplo de ayer):

$$\begin{aligned} |F(v)| &\leq \|f\|_2 \|v\|_2 \leq \|f\|_2 \|v\|_{H^1} \\ |a(u, v)| &\leq 2\|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} \end{aligned}$$

La coercividad de a la tenemos gratis por la estructura de la ecuación, ya que:

$$a(v, v) = \int_0^1 (v')^2 + v^2 dx = \|v\|_{H^1}^2$$

siendo esta última norma equivalente a $\|\cdot\|_{H^1}$, por lo que existe $C > 0$ de manera que:

$$a(v, v) \geq C \|v\|_{H^1}^2$$

Aplicando el Teorema de Lax-Milgram, $\exists_1 u \in H^1(0, 1)$ solución débil de (3.9). Además, como $a(\cdot, \cdot)$ es simétrica, la u se recupera minimizando:

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_0^1 (u')^2 + u^2 dx - \int_0^1 f(x)u(x) dx$$

sobre $H^1(0, 1)$. El integrando de J lo podemos representar como:

$$F(x, u, p) = \frac{p^2}{2} + \frac{u^2}{2} - fu$$

La ecuación de Euler-Lagrange queda:

$$0 = F_u - \frac{d}{dx}(F_p) = u - f - u'' \iff -u''(x) + u(x) - f(x) = 0 \quad \text{en } [0, 1]$$

con condiciones de contorno:

$$\begin{aligned} 0 = F_p(x=0, u(0), u'(0)) &\implies u'(0) = 0 \\ 0 = F_p(x=1, u(1), u'(1)) &\implies u'(1) = 0 \end{aligned}$$

Vemos que recuperamos la ecuación (3.9):

Observación. Vemos que en el ejemplo anterior exigíamos $u, \varphi \in H_0^1$. La razón para no hacer esto ahora es que es suficiente tomar $u, \varphi \in C^1$ en la versión original de la ecuación para obtener la igualdad integral y no $u, \varphi \in C_0^1$. Por norma general, sustituimos C^1 por H^1 y C_0^1 por H_0^1 .

Ejemplo. Tenemos el problema:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & \text{en } [0, 1] \\ u(0) = 0 = u(1) \end{cases} \quad (3.10)$$

De forma análoga a los dos últimos ejemplos, diremos que $u \in H_0^1(0, 1)$ es solución débil de (3.10) si se verifica que:

$$\int_0^1 u'(x) \varphi'(x) dx = \int_0^1 f(x) u(x) dx \quad \forall \varphi \in H_0^1(0, 1)$$

Con vistas de aplicar Lax-Milgram, definimos $a : H_0^1(0, 1) \times H_0^1(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ y la aplicación $F : H_0^1(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$

$$a(u, v) = \int_0^1 u' v' dx, \quad F(v) = \int_0^1 f v dx$$

Para exigir esto debemos exigir al menos $f \in L^2(0, 1)$. Es claro que ambos son lineales y continuos:

$$\left| \int_0^1 f v dx \right| \leq \|f\|_2 \|v\|_{H^1}, \quad |a(u, v)| \leq \|u\|_2 \|v\|_2 \leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}$$

Falta estudiar la coercividad de a :

$$a(v, v) = \int_0^1 (v')^2 dx \stackrel{(?)}{\geq} \alpha \|v\|_{H^1}^2 = \alpha (\|v\|_2 + \|v'\|_2)^2 = \alpha \left(\sqrt{\int_0^1 v^2 dx} + \sqrt{\int_0^1 (v')^2 dx} \right)$$

O bien usando $\|v\|_{H^1}$:

$$a(v, v) = \int_0^1 (v')^2 dx \stackrel{(?)}{\geq} \alpha \|v\|_{H^1}^2 = \alpha \left(\int_0^1 v^2 dx + \int_0^1 (v')^2 dx \right)$$

Para estos casos debemos usar la **desigualdad de Poincaré**.

Sabemos que $v \in H_0^1$. Si $v \in C_0^1 \subset H_0^1$, entonces:

$$v(x) = v(0) + \int_0^x v'(z) dz \implies v(x) = \int_0^x v'(z) dz$$

La desigualdad de Poincaré⁸ nos dice que $\exists C > 0$ que sólo depende del tamaño de $I = [x_0, x_1]$ tal que:

$$\|v\|_2 \leq C \|v'\|_2 \quad \forall v \in H_0^1(0, 1)$$

⁸Viene a decirnos que si tenemos una cota de la derivada entonces tenemos una cota de la integral.

Así, para la coercividad de a lo que hacemos es definir una tercera norma:

$$|||v|||_{H^1} = \|v'\|_{L^2}$$

vemos que $|||v|||_{H^1} \leq \|v\|_{H^1}$, así como que por Poincaré conseguimos:

$$\|v\|_{H^1} \leq \|v'\|_2 + C\|v'\|_2 = (C+1)\|v'\|_2 = (C+1)|||v|||_{H^1}$$

En definitiva, $\|\cdot\|_{H^1}$ es equivalente a $|||\cdot|||_{H^1}$.

Podemos ahora usar esto para demostrar la coercividad de a :

$$a(v, v) = \int_0^1 (v')^2 dx = |||v|||_{H^1}^2 \geq \frac{1}{(C+1)^2} \|v\|_{H^1}^2$$

Podemos ahora sí aplicar el Teorema de Lax-Milgram, por lo que

3.5.1. Ecuación de Poisson en varias dimensiones

Típicamente, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto para $n \in \{2, 3\}$. La ecuación de Poisson es:

$$-\Delta u = \rho \quad \text{en } \Omega$$

Si imponemos condiciones Dirichlet cero ($u|_{\partial\Omega=0}$), la formulación débil es:

$$\int_{\Omega} \Delta u \cdot \Delta \varphi dx = \int_{\Omega} \rho \varphi dx \quad \forall \varphi \in H_0^1(0, 1)$$

Y buscaremos $u \in H_0^1(\Omega)$.

Los únicos problemas que nos podemos encontrar es exigir la coercitividad de a , donde vamos a tener:

$$a(v, v) = \int_{\Omega} |\Delta u|^2 dx \stackrel{(?)}{\geq} C\|v\|_{H^1}$$

De nuevo, se puede razonar por la desigualdad de Poincaré, que nos dice que:

$$\|u\|_2 \leq C\|\nabla u\|_2$$

para $u \in H_0^1(\Omega)$ para Ω acotado, donde C depende del tamaño de Ω .

3.5.2. Ecuaciones con condiciones tipo Neumann

Podemos plantearnos también problemas con condiciones tipo Neumann:

$$\begin{cases} -\Delta u = \rho, & \text{en } \Omega \\ \nabla u \cdot n = 0, & \text{en } \partial\Omega \end{cases}$$

para n normal exterior a $\partial\Omega$.

Este problema tiene infinitas soluciones, si tenemos una solución, al sumarle cualquier constante obtenemos que también es solución. Por tanto, como Lax-Milgram implicaría que hay solución única, nunca vamos a conseguir estar en las hipótesis de Lax-Milgram.

3.6. Ecuación del calor

La ecuación del calor en dimensión espacial d se escribe:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u$$

donde $u = u(t, x)$ (para $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^d$, $t \geq 0$), $D > 0$ es el coeficiente de conductividad calorífica (o de difusión) y:

$$\Delta u = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

La función u se interpreta como:

- Si estamos trabajando con calor, es la distribución de temperatura.
- Si estamos describiendo concentraciones de algo (un proceso de difusión), es la densidad de dichas partículas (en dicho caso, hablamos de “ecuación de difusión”).

Cuando se describe una densidad de partículas, se entiende que el movimiento de las partículas individuales es aleatorio.

3.6.1. Motivación

La ecuación considerada es la adecuada para discutir el flujo del calor o de cualesquiera partículas. Hay un tipo de ecuaciones que son llamadas ecuaciones de continuidad, que son de la forma:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div}(J) = 0 \quad (3.11)$$

con J un flujo (campo de vectores), donde $\operatorname{div}(\nabla u) = \Delta u$.

Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, podemos integrar esta ecuación, con lo que:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} u(t, x) \, dx = \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} \, dx = - \int_{\Omega} \operatorname{div}(J) \, dx \quad (3.12)$$

Si hemos dicho que $u(t, x)$ representa la temperatura en el tiempo t en el punto x , entonces $\int_{\Omega} u(t, x) \, dx$ es la cantidad total de calor que hay en Ω , por lo que al hacer su derivada estudiamos cómo cambia esta cantidad de calor, por lo que medimos la disipación del calor en Ω .

Si ahora usamos el Teorema de la Divergencia:

Teorema 3.4 (de la Divergencia). *Si $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ tiene frontera regular, entonces:*

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(J) \, dx = \int_{\partial\Omega} J \cdot n \, d\sigma$$

donde n es el vector normal exterior unitario a $\partial\Omega$.

Recuperando la igualdad (3.12) y aplicando el Teorema de la divergencia:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} u(t, x) \, dx = - \int_{\partial\Omega} J \cdot n \, dx \quad (3.13)$$

Observemos que en cada punto x puede suceder que:

- Si $J \cdot n > 0$, la densidad sale de Ω .
- Si $J \cdot n < 0$, la densidad entra en Ω .

Vemos que la igualdad (3.13) preserva intuitivamente esta relación.

Así, las ecuaciones (3.11) representan que los cambios en la densidad dependen única y exclusivamente de los cambios de la densidad en la frontera del conjunto.

Buscamos elegir una J que nos simule de forma adecuada nuestro flujo. La elección $J = -D\nabla u$ se conoce como **Ley de Fourier de transferencia del calor** (o bien, ley de Fick de la difusión). En este caso, recuperamos la ecuación del calor:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div}(-D\nabla u) = 0 \quad \implies \quad \frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla u$$

Esta elección de J se corresponde con la idea de transferir calor de forma proporcional en la dirección contraria al gradiente, es decir, transferir calor de forma proporcional de las zonas más calientes a las más frías.

En las siguientes secciones veremos cómo resolver la ecuación de ondas.

3.6.2. Problemas de tipo mixto

Un problema de tipo mixto será querer resolver:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \text{en } [0, T[\times [0, 1] \\ u(t = 0, x) = u^0(x) & \text{en } [0, 1] \\ u(t, x = 0) = 0 = u(t, x = 1) & \text{en } t \geq 0 \end{cases}$$

para u^0 conocida, a la que nos referimos como “distribución inicial de temperatura”.

Buscamos soluciones en variables separadas⁹, es decir, de la forma:

$$u(t, x) = T(t)X(x)$$

para ciertas funciones $T : [0, T[\rightarrow \mathbb{R}$, $X : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

En dicho caso, si u es solución de la ecuación del calor, tendremos que $T'X = TX''$, de donde:

$$\frac{T'}{T} = -\lambda = \frac{X''}{X}$$

⁹Al igual que hacíamos con la ecuación de ondas.

para cierta constante $\lambda \in \mathbb{R}$. Estudiamos a continuación la ecuación:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & \text{en } [0, 1] \\ X(0) = 0 = X(1) \end{cases}$$

Es un problema que ya hemos resultado varias veces al estudiar la ecuación de ondas, recordemos que obteníamos bien $X \equiv 0$ o bien:

$$\sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \implies \lambda_n = (n\pi)^2$$

Para $n \geq 1$ tenemos así una serie de soluciones:

$$X_n(x) = C_n \sin(n\pi x), \quad C_n \in \mathbb{R}$$

Para estudiar ahora la parte temporal, tenemos ahora una ecuación de primer orden:

$$T'_n(t) + \lambda_n T_n(t) = 0$$

Con lo que ahora obtenemos:

$$T_n(t) = T_n(0) \cdot \exp(-\lambda_n t)$$

Si no conocemos $T_n(0)$, es una constante a determinar. Debido a la arbitrariedad de esta constante y de C_n , tenemos al final que las soluciones son:

$$u_n(t, x) = C_n e^{-\lambda_n t} \sin(n\pi x), \quad n \geq 1, \quad C_n \in \mathbb{R}$$

Para ahora resolver el problema mixto, determinamos C_n usando que la ecuación del calor es lineal y escribiendo u^0 como su desarrollo en Fourier en base de senos. De esta forma, la solución general adquiere la forma:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x) \quad (3.14)$$

donde:

$$b_n = \frac{2}{\int_0^1} \int_0^1 u^0(x) \sin(n\pi x) dx$$

A partir de la expresión (3.14), podemos deducir que para n suficientemente grande, de manera que t crezca podemos despreciar dichos sumandos.

Para $t \geq 0$, se tiene que $u(t, \cdot) \in C^\infty([0, 1])$. Las ideas claves para ver esto son:

- $b_n \rightarrow 0$ por la desigualdad de Bessel, ya que $\sum_{n \geq 1} |b_n|^2$ es convergente.

Así, $b_n e^{-(n\pi)^2 t} \rightarrow 0$ y además:

$$\frac{\partial^k u}{\partial x^k} \approx \sum_{n=1}^{+\infty} b_n e^{-(n\pi)^2 t} n^k \cdot [algo]$$

Los coeficientes de Fourier se comportan como $n^k e^{-(n\pi)^2 t} b_n \rightarrow 0$.

Así, $u(t, x) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$).

Otro problema de tipo mixto

Otro problema que también trataremos es:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \text{en } [0, T[\times [0, 1] \\ u(t=0, x) = u^0(x) & \text{en } [0, 1] \\ u_x(t, x=0) = 0 = u_x(t, x=1) & \text{en } t \geq 0 \end{cases}$$

Cuya solución es:

$$u(t, x) = \int_0^1 u^0(x) dx + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{-(n\pi)^2 t} \cos(n\pi x)$$

donde:

$$a_n = 2 \int_0^1 u^0(x) \cos(n\pi x) dx$$

3.7. Problema de Cauchy para ecuación de calor en dimensión 1

Estaremos interesados ahora en resolver el problema:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \text{en } [0, \infty[\times \mathbb{R} \\ u(0, x) = u^0(x) & \text{en } \mathbb{R} \end{cases} \quad (3.15)$$

3.7.1. Transformada de Fourier en L^1

Para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, se considera $\mathcal{F}[f] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por:

$$\mathcal{F}[f](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i xy} dx$$

El funcional $\mathcal{F}$ está bien definido¹⁰ en $L^1(\mathbb{R})$.

Observación. Esta transformación es lineal:

$$\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{F}[f] + \beta \mathcal{F}[g] \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

Notación. La notación de la transformada de Fourier de f no suele ser $\mathcal{F}[f]$, aunque será la que usemos.

Notaciones para la transformada de Fourier que son bien usadas es para una función $f(x)$ denotar a su transformada por:

$$\blacksquare \hat{f}(y).$$

¹⁰La integral no tiene problema.

- $f(k)$ o $f(\omega)$.

Aquí solo cambiamos el nombre de la variable independiente y se entiende que estamos trabajando con la transformada de Fourier.

Más aún, la definición dada tampoco es estándar, sino que ciertas constantes pueden cambiar.

Ejemplo. Realicemos la transformada de alguna función:

De una función característica $f(x) = \chi_{[-b,b]}(x)$, para $b > 0$.

Usando la definición:

$$\mathcal{F}[f](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i xy} dx$$

Para el caso $y = 0$ tenemos que:

$$\mathcal{F}[f](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-b}^b dx = 2b$$

Para $y \neq 0$ vemos ahora que:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f](y) &= \int_{-b}^b e^{-2\pi i xy} dx = \left[\frac{e^{-2\pi i xy}}{-2\pi i y} \right]_{-b}^b \\ &= \frac{-1}{2\pi i y} [\cos(-2\pi by) + i \sin(-2\pi by) - \cos(2\pi by) - i \sin(2\pi by)] \\ &\stackrel{(*)}{=} \frac{-1}{2\pi i y} (\cancel{\cos(2\pi by)} - i \sin(2\pi by) - \cancel{\cos(2\pi by)} - i \sin(2\pi by)) \\ &= \frac{1}{\pi y} \sin(2\pi by) \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos usado que el coseno es par y el seno impar. A veces se escribe:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

Por lo que tenemos:

$$\mathcal{F}[f](y) = 2b \text{sinc}(2\pi by)$$

Clase de Swarz

Para estudiar las propiedades de la transformada de Fourier debemos restringirnos de $L^1(\mathbb{R})$ a la **clase de Swarz**:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C}) : \sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|^k |f^{(l)}(x)|) < \infty \quad \forall k, l \in \mathbb{N} \right\}$$

Así la clase de Swarz está formada por aquellas funciones cuyas derivadas en infinito van a cero más rápido que cualquier polinomio crece.

Se verifica que:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R}), \quad C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Así como que e^{-x^2} , $x^2 e^{-x^2}$, $\ln(1+x^2) e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Proposición 3.5. $\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ es una biyección lineal, con inversa:

$$\mathcal{F}^{-1}[f](x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{2\pi i x y} dy$$

Teorema 3.6 (de Plancherel). $\mathcal{F}$ se extiende por densidad a una biyección lineal isométrica de $L^2(\mathbb{R})$.

Así, se cumple que $\|\mathcal{F}[f]\|_2 = \|f\|_2$.

La transformada de Fourier puede extenderse al dual de la clase de Swarz, donde está la delta de Dirac δ . Se cumple que:

$$\mathcal{F}[f](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) e^{-2\pi i x y} dx = e^{-2\pi i x y} \Big|_{y=0} = 1$$

Propiedades

Para $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ se cumple que:

$$1. \mathcal{F}[f'](y) = 2\pi i y \cdot \mathcal{F}[f].$$

Para verlo:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \left[\frac{df}{dx} \right] (y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{df}{dx}(x) e^{-2\pi i x y} dx \\ &\stackrel{(*)}{=} - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (-2\pi i y) e^{-2\pi i x y} dx + \cancel{\left[f(x) e^{-2\pi i x y} \right]_{-\infty}^{+\infty}} \\ &= 2\pi i y \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i x y} dx = 2\pi i y \cdot \mathcal{F}[f](y) \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos integrado por partes¹¹. La cancelación se debe a que $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

$$2. \mathcal{F}[e^{-\pi x^2}](y) = e^{-\pi y^2}.$$

Con vistas a cambiar el π de la fórmula anterior por otro, busquemos reescalar la variable independiente, por lo que necesitaremos la siguiente propiedad:

3. Para una función f queremos calcular $\mathcal{F}[f(ax)](y)$, con $a > 0$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(ax)](y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(ax) e^{-2\pi i x y} dx = \left\{ \begin{array}{l} ax = z \\ a dx = dz \end{array} \right\} \\ &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} f(z) e^{-2\pi i \frac{z}{a} y} dz = \frac{1}{a} \cdot \mathcal{F}[f] \left(\frac{y}{a} \right) \end{aligned}$$

Ahora podemos hacer el truco que buscábamos, obteniendo que:

$$\boxed{\mathcal{F} \left[e^{-ax^2} \right] (y) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{(\pi y)^2}{a}}} \quad a > 0$$

¹¹Rigurosamente no podemos integrar por partes en todo $\mathbb{R}$, sino que tenemos que pasarnos a un intervalo y tomar el límite, pero formalmente obtenemos la misma cuenta.

Convoluciones

Dadas $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, definimos $f * g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ mediante:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x-y)f(y) dy$$

Se cumple que:

- Es bilineal en (f, g) .
- Es conmutativo.
- Para $\delta(x)$ la delta de Dirac se tiene que:

$$(\varphi * \delta)(x_0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\delta(x-x_0) dx = \varphi(x_0)$$

Pese a que δ no es una función, pero lo interpretamos formalmente.

- Si son suficientemente regulares:

$$\frac{d}{dx}(f * g)(x) = \left(\frac{df}{dx} * g \right)(x) = \left(f * \frac{dg}{dx} \right)(x)$$

- La clase de Swarz es cerrada para convolución. Además:

$$\mathcal{F}[f * g](y) = \mathcal{F}[f](y) \cdot \mathcal{F}[g](y)$$

3.7.2. Solución del problema de Cauchy

Volviendo al problema (3.15) para $u^0(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ dada, tomamos la transformada de Fourier en la variable x (interpretando t como un parámetro).

Buscamos así:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right] (t, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) e^{-2\pi i x y} dx = \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} u(t, x) e^{-2\pi i x y} dx = \frac{d}{dt} \mathcal{F}[u(t, x)](t, y)$$

Ahora podemos aplicar la regla anteriormente vista, puesto que la derivada se hace respecto a la misma variable que la transformada de Fourier:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right] (t, y) = (2\pi i y)^2 \mathcal{F}[u](t, y) = -4\pi^2 y^2 \mathcal{F}[u](t, y)$$

Tenemos ya la ecuación transformada. Buscamos cómo transformar la condición inicial:

$$\mathcal{F}[u](t=0, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t=0, x) e^{-2\pi i x y} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} u^0(x) e^{-2\pi i x y} dx = \mathcal{F}[u^0](y)$$

Así, el problema se transforma en:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(\mathcal{F}[u])(t, y) = -4\pi^2 y^2 \mathcal{F}[u](t, y), & t \geq 0, y \in \mathbb{R} \\ \mathcal{F}[u](t = 0, y) = \mathcal{F}[u^0](y) \end{cases}$$

Tenemos un montón de ecuaciones diferenciales para cada $y \in \mathbb{R}$, que interpretamos como parámetro. Podemos integrar directamente esta ecuación diferencial, obteniendo que:

$$\mathcal{F}[u](t, y) = \mathcal{F}[u^0](y) \cdot \exp(-4\pi^2 y^2 t), \quad t \geq 0, y \in \mathbb{R}$$

Para recuperar la función u tenemos que aplicar la transformada inversa, para obtener que:

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[u^0](y) \cdot \exp(-4\pi^2 y^2 t)](t, x) \quad (3.16)$$

Se suele escribir normalmente:

$$G(t, x) = \mathcal{F}_x^{-1}(\exp(-4\pi^2 y^2 t))$$

llamado “el núcleo del calor” (*heat kernel*, o solución fundamental).

Si vemos ahora que:

$$e^{-4\pi^2 y^2 t} = e^{-\frac{(\pi y)^2}{1/4t}}$$

entonces tomando $a = \frac{1}{4t}$ tenemos usando una fórmula de las anteriores que:

$$\sqrt{\frac{a}{\pi}} \mathcal{F}[e^{-ax^2}](y) = e^{-\frac{(\pi y)^2}{a}}$$

Con lo que:

$$e^{-4\pi^2 y^2 t} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{4t}}\right](y) = \mathcal{F}\left[\frac{e^{-\frac{x^2}{4t}}}{\sqrt{4\pi t}}\right](y)$$

Así, hemos obtenido que:

$$G(t, x) = \mathcal{F}_x^{-1}(\exp(-4\pi^2 y^2 t)) = \frac{\exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right)}{\sqrt{4\pi t}}$$

Esto lo habíamos hecho para obtener u en la expresión (3.16), de donde vemos claramente que $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}[u^0](y)) = u^0(x)$. Ahora basta ver cómo podemos calcular la transformada inversa de un producto. Observamos que a partir de la fórmula:

$$\mathcal{F}[f * g](y) = \mathcal{F}[f](y) \cdot \mathcal{F}[g](y) \implies (f * g)(y) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f](y) \cdot \mathcal{F}[g](y)]$$

Con lo que¹²:

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[u^0]] *_x \mathcal{F}^{-1}[\exp(-4\pi^2 y^2 t)] = u^0(x) *_x G(t, x) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} u^0(x-y) \frac{\exp\left(-\frac{y^2}{4t}\right)}{\sqrt{4\pi t}} dy = \int_{-\infty}^{+\infty} u^0(y) \frac{\exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4t}\right)}{\sqrt{4\pi t}} dy \end{aligned}$$

Esta es la solución de la ecuación del calor.

¹²Indicamos con $*_x$ que la convolución se hace respecto a la variable x .

3.7.3. Propiedades de la ecuación del calor

Efecto regularizante instantáneo. Recordando la ecuación del calor:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & t \geq 0, x \in \mathbb{R} \\ u(t=0, x) = u^0(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Sabemos ahora que la solución de la ecuación es:

$$u(t, x) = u^0(x) *_x G(t, x)$$

Conseguimos así que:

$$\frac{\partial^k u}{\partial x^k} = u^0 *_x \frac{\partial^k G}{\partial x^k}$$

Y en vista de la expresión de $G(t, x)$, tenemos que $G \in C^\infty([0, \infty[\times \mathbb{R})$. Así, obtenemos que $u(t, \cdot) \in C^\infty(\mathbb{R})$ para todo $t > 0$, para la solución construida por el método visto (tenemos un efecto regularizante instantáneo).

Otra propiedad que tenemos es que si $u^0 \in L^2(\mathbb{R})$, entonces la solución es única.

Similitud de $G(t, x)$ con la distribución normal. Vemos que la expresión:

$$G(t, x) = \frac{\exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right)}{\sqrt{4\pi t}}$$

Es similar a la distribución de la normal. Escribámosla para $\mu = 0$:

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Así, $G(t, x)$ es una distribución normal con $\sigma^2 = 2t$. Vemos así por ser G una normal que $G(t, x) > 0 \quad \forall t > 0 \text{ y } x \in \mathbb{R}$.

Además, si $u^0(x) \geq 0$ y $u^0 \neq 0$, entonces $u(t, x) > 0$ para $t > 0, x \in \mathbb{R}$. Es decir, si encendemos un mechero en un punto, en tiempo 0 se obtiene calor tan lejos como queramos, tiene “velocidad infinita de propagación”.

Con un cálculo formal vemos además que:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \mathcal{F}_x^{-1} \left[e^{-4\pi^2 y^2 t} \right] = \mathcal{F}_x^{-1} \left[\lim_{t \rightarrow 0} e^{-4\pi^2 y^2 t} \right] = \mathcal{F}^{-1}[1] = \delta(x)$$